

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ

Национальный исследовательский ядерный  
университет  
«МИФИ» (НИЯУ МИФИ)

Кафедра №13. «Теплофизика»

---

## КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

---

на тему:

«Расчет парогенератора для реактора РИТМ-400»

по дисциплине

«Энергооборудование ядерных энергетических установок»

**Выполнил:**

Семичаев Андрей Вячеславович  
студент группы (С23-113)

**Руководитель:**

доцент Поздеева И.Г.

Москва, 2026

# Содержание

|          |                                                                     |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Исходные данные</b>                                              | <b>4</b>  |
| 1.1      | Параметры реакторной установки РИТМ-400 . . . . .                   | 4         |
| 1.2      | Механические и конструктивные параметры . . . . .                   | 7         |
| 1.3      | Параметры износа и прочности . . . . .                              | 7         |
| 1.4      | Параметры состояния рабочего тела . . . . .                         | 7         |
| <b>2</b> | <b>Определение КПД энергоблока</b>                                  | <b>8</b>  |
| 2.1      | КПД цикла Ренкина без регенерации . . . . .                         | 8         |
| 2.2      | КПД цикла с идеальной регенерацией . . . . .                        | 8         |
| 2.3      | КПД цикла с заданным числом регенеративных подогревателей . . . . . | 8         |
| 2.4      | КПД-брутто энергоблока . . . . .                                    | 8         |
| <b>3</b> | <b>Тепловой и материальный баланс парогенератора</b>                | <b>9</b>  |
| 3.1      | Определение тепловых мощностей . . . . .                            | 9         |
| 3.1.1    | Тепловая мощность реактора . . . . .                                | 9         |
| 3.1.2    | Тепловая мощность одного парогенератора . . . . .                   | 9         |
| 3.2      | Определение расходов теплоносителей . . . . .                       | 9         |
| 3.2.1    | Расход теплоносителя первого контура . . . . .                      | 9         |
| 3.2.2    | Расход рабочего тела второго контура . . . . .                      | 9         |
| 3.3      | Распределение тепловых нагрузок по участкам ПГ . . . . .            | 10        |
| 3.3.1    | Тепловая мощность экономайзерного участка . . . . .                 | 10        |
| 3.3.2    | Тепловая мощность испарительного участка . . . . .                  | 10        |
| 3.3.3    | Тепловая мощность пароперегревательного участка . . . . .           | 11        |
| <b>4</b> | <b>Конструктивный расчёт теплообменных труб</b>                     | <b>12</b> |
| 4.1      | Определение расчётного давления . . . . .                           | 12        |
| 4.2      | Расчёт толщины стенки труб . . . . .                                | 12        |
| 4.2.1    | Минусовой допуск на толщину . . . . .                               | 12        |
| 4.2.2    | Прибавка на коррозию . . . . .                                      | 12        |

|          |                                                                            |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.2.3    | Прибавка на технологические факторы и изгиб . . . . .                      | 12        |
| 4.2.4    | Полная прибавка . . . . .                                                  | 12        |
| 4.2.5    | Расчётная толщина стенки . . . . .                                         | 13        |
| 4.2.6    | Внутренний диаметр и проходное сечение . . . . .                           | 13        |
| 4.3      | Геометрия корпуса парогенератора . . . . .                                 | 13        |
| 4.4      | Компоновка трубного пучка . . . . .                                        | 13        |
| 4.4.1    | Количество трубок на диаметре корпуса . . . . .                            | 13        |
| 4.4.2    | Общее количество трубок в одном ПГ . . . . .                               | 14        |
| 4.4.3    | Площадь межтрубного пространства . . . . .                                 | 14        |
| 4.5      | Определение скоростей теплоносителей . . . . .                             | 14        |
| 4.5.1    | Средняя скорость теплоносителя первого контура . . . . .                   | 14        |
| 4.5.2    | Средняя скорость воды второго контура . . . . .                            | 14        |
| 4.5.3    | Скорость воды второго контура на входе . . . . .                           | 15        |
| 4.5.4    | Скорость пара второго контура на выходе . . . . .                          | 15        |
| <b>5</b> | <b>Теплотехнический расчёт</b>                                             | <b>16</b> |
| 5.1      | Среднелогарифмические температурные напоры . . . . .                       | 16        |
| 5.1.1    | Температурные напоры по участкам . . . . .                                 | 16        |
| 5.1.2    | Расчёт среднелогарифмических температурных напоров . . . . .               | 16        |
| 5.2      | Расчёт коэффициентов теплоотдачи для первого контура . . . . .             | 17        |
| 5.2.1    | Определение эквивалентного диаметра . . . . .                              | 17        |
| 5.2.2    | Определение числа Рейнольдса . . . . .                                     | 17        |
| 5.2.3    | Определение числа Нуссельта . . . . .                                      | 17        |
| 5.2.4    | Определение коэффициента теплоотдачи . . . . .                             | 17        |
| 5.3      | Расчёт коэффициентов теплоотдачи для второго контура по участкам . . . . . | 18        |
| 5.3.1    | Участок 1: Однофазная вода . . . . .                                       | 18        |
| 5.3.2    | Участок 2: Кипение в большом объёме . . . . .                              | 18        |
| 5.3.3    | Участок 3: Кипение в большом объёме . . . . .                              | 19        |
| 5.3.4    | Участок 4: Однофазный пар . . . . .                                        | 19        |
| 5.3.5    | Участок 5: Однофазный пар . . . . .                                        | 20        |
| 5.4      | Расчёт коэффициентов теплопередачи . . . . .                               | 20        |
| 5.5      | Расчёт требуемых площадей теплообмена . . . . .                            | 21        |
| 5.5.1    | Тепловые мощности на участках . . . . .                                    | 21        |
| 5.5.2    | Площади теплообмена . . . . .                                              | 22        |
| 5.6      | Определение длин труб . . . . .                                            | 22        |

|          |                                                                                            |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>6</b> | <b>Гидравлический расчёт</b>                                                               | <b>24</b> |
| 6.1      | Мощность на прокачку для первого контура . . . . .                                         | 24        |
| 6.1.1    | Определение скоростей теплоносителя . . . . .                                              | 24        |
| 6.1.2    | Гидравлические характеристики . . . . .                                                    | 24        |
| 6.1.3    | Расчёт потерь давления . . . . .                                                           | 24        |
| 6.1.4    | Суммарный перепад давления и мощность . . . . .                                            | 25        |
| 6.2      | Мощность на прокачку для второго контура . . . . .                                         | 26        |
| 6.2.1    | Скорости теплоносителя по участкам . . . . .                                               | 26        |
| 6.2.2    | Числа Рейнольдса . . . . .                                                                 | 26        |
| 6.2.3    | Коэффициенты гидравлического сопротивления . . . . .                                       | 27        |
| 6.2.4    | Плотности смеси "Вода-Пар" (Двухфазное состояние) . . . . .                                | 28        |
| 6.2.5    | Перепады давлений. Потеря на трение. Второй контур. Составляющая ускорения. . . . .        | 29        |
| 6.2.6    | Перепады давлений. Потеря на гидростатическую составляющую. Второй контур. . . . .         | 30        |
| 6.2.7    | Перепады давлений. Потеря на местные сопротивления. Второй контур (участки 1 и 5). . . . . | 31        |
| 6.2.8    | Перепады давлений. Второй контур. . . . .                                                  | 31        |
| 6.2.9    | Перепады давлений. Второй контур. . . . .                                                  | 32        |
| 6.2.10   | Мощности на прокачку по участкам . . . . .                                                 | 32        |
| 6.3      | Суммарная мощность на прокачку . . . . .                                                   | 33        |
| 6.4      | Определение КПД-нетто энергоблока . . . . .                                                | 33        |
| <b>7</b> | <b>Прочностной расчёт элементов ПГ</b>                                                     | <b>34</b> |
| 7.1      | Толщина стенки кожуха и днища . . . . .                                                    | 34        |
| 7.2      | Расчёт толщины трубной доски . . . . .                                                     | 34        |
| 7.2.1    | Коэффициент ослабления трубной доски . . . . .                                             | 34        |
| 7.2.2    | Расчёт толщины трубной доски . . . . .                                                     | 34        |
| <b>8</b> | <b>Сводные результаты расчёта</b>                                                          | <b>35</b> |

# 1 Исходные данные

## 1.1 Параметры реакторной установки РИТМ-400

Таблица 1: Основные параметры РУ РИТМ-400

| Параметр                                              | Значение | Ед. изм. |
|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| Электрическая мощность, $W_{эл}$                      | 315      | МВт      |
| Температура теплоносителя на входе в ПГ, $T_{вх1}$    | 313.0    | °С       |
| Температура теплоносителя на выходе из ПГ, $T_{вых1}$ | 277.0    | °С       |
| Давление в первом контуре, $p_1$                      | 15.7     | МПа      |
| Давление во втором контуре, $p_2$                     | 3.8      | МПа      |
| Количество парогенераторов, $N_{ПГ}$                  | 10       | шт.      |
| Количество регенеративных подогревателей, $n_{рег}$   | 7        | шт.      |

## Теплофизические свойства воды и пара

- Удельные объёмы:

$$\nu_{313,15.7} = 1.432 \cdot 10^{-3} \frac{\text{м}^3}{\text{кг}}$$

$$\nu_{277,15.7} = 1.299 \cdot 10^{-3} \frac{\text{м}^3}{\text{кг}}$$

$$\nu_{1,295,15.7} = 1.35 \cdot 10^{-3} \frac{\text{м}^3}{\text{кг}}$$

$$\nu_{105,3.8} = 1.0455 \cdot 10^{-3} \frac{\text{м}^3}{\text{кг}}$$

$$\nu_{176,3.8} = 1.1197 \cdot 10^{-3} \frac{\text{м}^3}{\text{кг}}$$

$$\nu_{140,3.8} = 1.0776 \cdot 10^{-3} \frac{\text{м}^3}{\text{кг}}$$

$$\nu_{212,3.8} = 1.174 \cdot 10^{-3} \frac{\text{м}^3}{\text{кг}}$$

$$\nu_{247,3.8, \text{вода}} = 1.245 \cdot 10^{-3} \frac{\text{м}^3}{\text{кг}}$$

$$\nu_{247, \text{пар}} = 5.246 \cdot 10^{-2} \frac{\text{м}^3}{\text{кг}}$$

$$\nu_{247,3.8, \text{пар}} = 5.2472 \cdot 10^{-2} \frac{\text{м}^3}{\text{кг}}$$

$$\nu_{271,3.8} = 5.7281 \cdot 10^{-2} \frac{\text{м}^3}{\text{кг}}$$

$$\nu_{295,3.8} = 6.1559 \cdot 10^{-2} \frac{\text{м}^3}{\text{кг}}$$

- Теплоёмкости:

$$C_{p,295,15.7} = 5337.7 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ \text{C}}$$

$$C_{p,\text{пп},271,3.8} = 3137.2 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot ^\circ \text{C}}$$

$$C_{p,\text{эк.уч},176,3.8} = 4378.3 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ \text{C}}$$

- Теплота парообразования:

$$r_{3.8} = 1729 \frac{\text{кДж}}{\text{кг}}$$

- Кинематические вязкости:

$$\nu_{140,3.8} = 2.1274 \cdot 10^{-7} \frac{\text{м}^2}{\text{с}}$$

$$\nu_{247,3.8,\text{пар}} = 9.1268 \cdot 10^{-7} \frac{\text{м}^2}{\text{с}}$$

$$\nu_{271,3.8} = 1.06 \cdot 10^{-6} \frac{\text{м}^2}{\text{с}}$$

$$\nu_{105,3.8} = 2.8082 \cdot 10^{-7} \frac{\text{м}^2}{\text{с}}$$

$$\nu_{176,3.8} = 1.7297 \cdot 10^{-7} \frac{\text{м}^2}{\text{с}}$$

$$\nu_{212,3.8} = 1.4887 \cdot 10^{-7} \frac{\text{м}^2}{\text{с}}$$

$$\nu_{247,3.8} = 1.3371 \cdot 10^{-7} \frac{\text{м}^2}{\text{с}}$$

$$\nu_{295,3.8} = 1.2107 \cdot 10^{-6} \frac{\text{м}^2}{\text{с}}$$

$$\nu_{295,15.7} = 1.2285 \cdot 10^{-7} \frac{\text{м}^2}{\text{с}}$$

- Теплопроводности:

$$\lambda_{295,15.7} = 0.569 \frac{\text{Вт}}{\text{м} \cdot \text{К}}$$

$$\lambda_{247,3.8,\text{вода}} = 0.68707 \frac{\text{Вт}}{\text{м} \cdot \text{К}}$$

$$\lambda_{247,3.8,\text{пар}} = 5.0376 \cdot 10^{-2} \frac{\text{Вт}}{\text{м} \cdot \text{К}}$$

$$\lambda_{271,3.8} = 4.8973 \cdot 10^{-2} \frac{\text{Вт}}{\text{м} \cdot \text{К}}$$

$$\lambda_{\text{стенки, трубки}} = 25 \frac{\text{Вт}}{\text{м} \cdot \text{К}}$$

- Числа Прандтля:

$$\text{Pr}_{295,15.7} = 0.84927$$

$$\text{Pr}_{247,3.8} = 1.228$$

$$\text{Pr}_{247,3.8,\text{пар}} = 1.3604$$

$$\text{Pr}_{271,3.8} = 1.187$$

## Параметры реакторной установки

- Электрическая мощность:  $W_9 = 315\text{МВт}$
- Температура на входе:  $T_{\text{вх}} = 313^\circ\text{C}$
- Температура на выходе:  $T_{\text{выход}} = 277^\circ\text{C}$
- Давление 1 и 2 контуров:

$$p_{\text{внутр}} = 15.7\text{МПа}$$

$$p_{\text{внеш}} = 3.8\text{МПа}$$

## Механические параметры оборудования

- КПД электрогенератора:  $\eta_{\text{ЭГ}} = 0.98$
- Механический КПД:  $\eta_{\text{Механ}} = 0.97$
- Внутренний КПД:  $\eta_{0i} = 0.85$
- КПД ИТ:  $\eta_{\text{ИТ}} = 0.98$

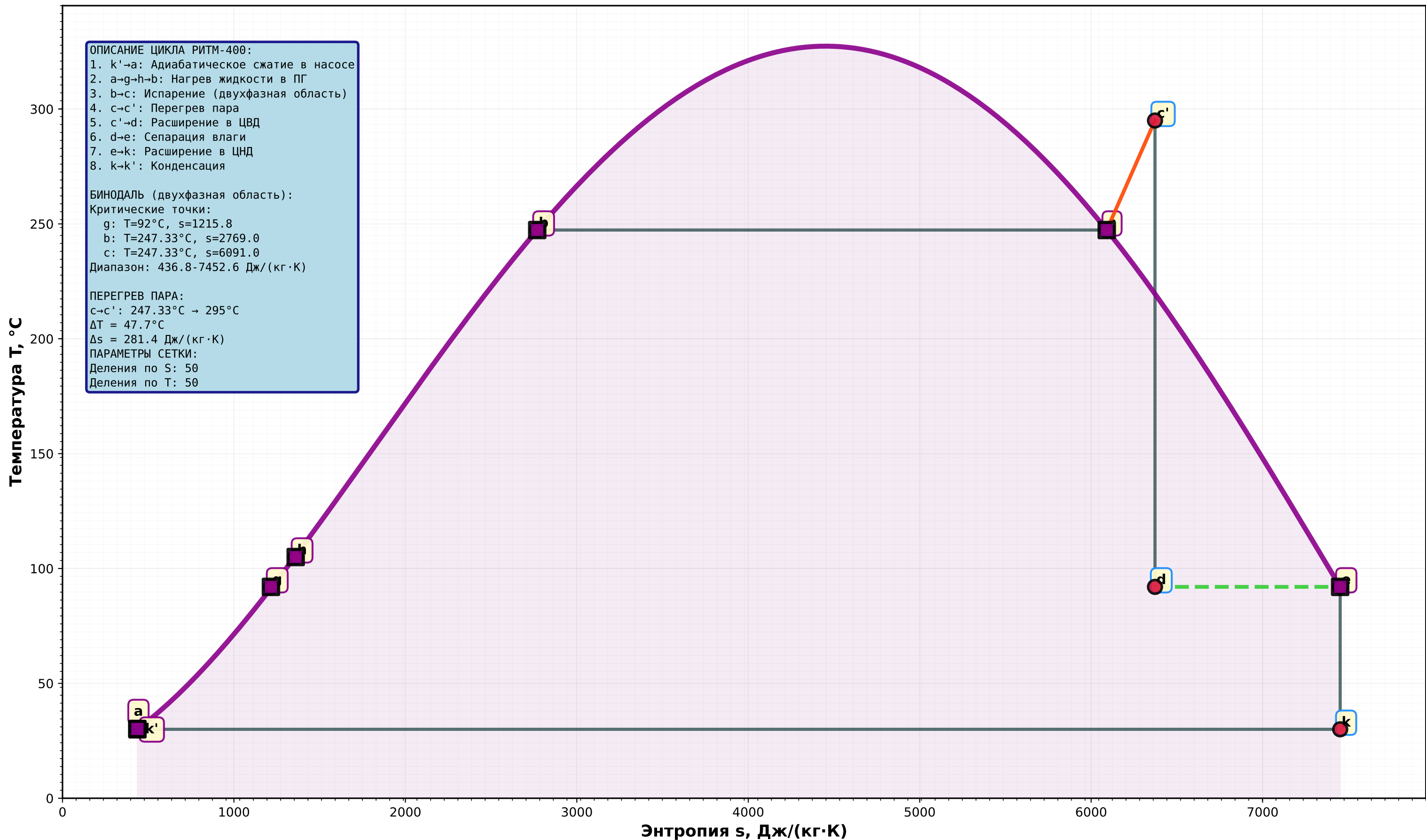
## Параметры надёжности и прочности

- Скорость коррозии:  $v_{\text{корроз}} = 0.002 \frac{\text{мм}}{\text{год}}$
- Срок службы:  $T_{\text{службы}} = 40\text{лет}$
- Нормативное напряжение:  $\sigma_{\text{н}} = 200\text{МПа}$
- Коэффициент прочности:  $\varphi = 1$

## Геометрические параметры

- Количество парогенераторов:  $N_{\text{парогенераторов}} = 10$
- Количество регенеративных подогревателей:  $n_{\text{регенеративных подогревателей}} = 7$
- Наружный диаметр парогенератора:  $d_{\text{наружный, парогенератор}} = 820\text{мм}$
- Толщина стенки парогенератора:  $\delta_{\text{ст, парогенератора}} = 10\text{мм}$
- Диаметр трубки:  $d_{\text{трубки}} = 16\text{мм}$
- Толщина стенки трубки:  $\delta_{\text{ст, трубки}}$  (указана в исходных данных)
- Запас по длине:  $l_{\text{к,запас}} = 1.2$

T-S диаграмма цикла с промежуточным пароперегревом для реакторной установки РИТМ-400





## 1.2 Механические и конструктивные параметры

Таблица 2: Конструктивные параметры и коэффициенты

| Параметр                                           | Значение | Ед. изм. |
|----------------------------------------------------|----------|----------|
| КПД электрогенератора, $\eta_{ЭГ}$                 | 0.98     | —        |
| Механический КПД, $\eta_{Мех}$                     | 0.97     | —        |
| Внутренний относительный КПД турбины, $\eta_{0i}$  | 0.85     | —        |
| КПД, учитывающий потери в тракте, $\eta_{ИТ}$      | 0.98     | —        |
| Наружный диаметр труб, $d_{труб}$                  | 16.0     | мм       |
| Наружный диаметр кожуха ПГ, $D_{нар,ПГ}$           | 720      | мм       |
| Коэффициент запаса по площади, $l_{к.зап}$         | 1.2      | —        |
| Коэффициент теплопроводности стали, $\lambda_{ст}$ | 25.0     | Вт/(м·К) |

## 1.3 Параметры износа и прочности

Таблица 3: Параметры прочности и эксплуатации

| Параметр                                      | Значение | Ед. изм. |
|-----------------------------------------------|----------|----------|
| Скорость коррозии, $v_{корр}$                 | 0.002    | мм/год   |
| Срок службы, $T_{службы}$                     | 40       | лет      |
| Допускаемое напряжение, $\sigma_H$            | 200      | МПа      |
| Коэффициент прочности сварного шва, $\varphi$ | 1        | —        |

## 1.4 Параметры состояния рабочего тела

Таблица 4: Термодинамические параметры точек цикла

| Точка | $T$ (°C) | $P$ (МПа) | $s$ ( $\frac{J}{kg \cdot K}$ ) | $h$ ( $\frac{kJ}{kg}$ ) | $x$   |
|-------|----------|-----------|--------------------------------|-------------------------|-------|
| “a”   | 30.1     | 3.8       | 436.8                          | 129.9                   | “ — ” |
| “b”   | 247.3    | 3.8       | 2769                           | 1072.7                  | 0     |
| “c”   | 247.3    | 3.8       | 6091                           | 2801.8                  | 1     |
| “c'”  | 295      | 3.8       | 6372.4                         | 2954.5                  | “ — ” |
| “d”   | 92       | 0.075     | 6372.4                         | 2268.3                  | 0.83  |
| “e”   | 92       | 0.076     | 7452.6                         | 2662.8                  | 1     |
| “k”   | 30       | 0.004     | 7452.6                         | 2252.6                  | 0.88  |
| “k'”  | 30       | 0.004     | 436.79                         | 125.8                   | 0     |
| “g”   | 92       | 0.075     | 1215.8                         | 385.4                   | 0     |
| “h”   | 105      | 3.8       | 1360.2                         | 442.9                   | “ — ” |

## 2 Определение КПД энергоблока

### 2.1 КПД цикла Ренкина без регенерации

$$\eta_{t0} = 1 - \frac{T_k(s_e - s_a)x_d}{(h_{c'} - h_g) + (h_g - h_a)x_d} \quad (1)$$

$$\eta_{t0} = 1 - 303.2 \text{ K} \cdot \frac{(7452.6 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}} - 436.8 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}) \times 0.83}{(295.4 \frac{\text{КДж}}{\text{кг}} - 385.4 \frac{\text{КДж}}{\text{кг}}) + (385.4 \frac{\text{КДж}}{\text{кг}} - 129.9 \frac{\text{КДж}}{\text{кг}}) \times 0.83} \quad (2)$$

$$\eta_{t0} = 1 - 0.632 = 0.368 \quad (3)$$

$$\boxed{\eta_{t0} = 0.368} \quad (4)$$

### 2.2 КПД цикла с идеальной регенерацией

$$\eta_{t\infty} = 1 - \frac{T_k(s_{c'} - s_h)}{h_{c'} - h_h} \quad (5)$$

$$\eta_{t\infty} = 1 - 303.2 \text{ K} \times \frac{6372.4 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}} - 1360.2 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}}{2954 \frac{\text{КДж}}{\text{кг}} - 442.9 \frac{\text{КДж}}{\text{кг}}} \quad (6)$$

$$\boxed{\eta_{t\infty} = 0.395} \quad (7)$$

### 2.3 КПД цикла с заданным числом регенеративных подогревателей

$$\eta_{tn} = \eta_{t0} + \frac{n_{\text{рег}}}{n_{\text{рег}} + 1}(\eta_{t\infty} - \eta_{t0}) \quad (8)$$

$$\eta_{tn} = 0.368 + \frac{7}{7 + 1}(0.395 - 0.368) \quad (9)$$

$$\boxed{\eta_{tn} = 0.392} \quad (10)$$

### 2.4 КПД-брутто энергоблока

$$\eta_{\text{Брутто}} = \eta_{\text{ЭГ}} \cdot \eta_{\text{Мех}} \cdot \eta_{0i} \cdot \eta_{\text{ИГ}} \cdot \eta_{tn} \quad (11)$$

$$\eta_{\text{Брутто}} = 0.98 \cdot 0.97 \cdot 0.85 \cdot 0.98 \cdot 0.392 \quad (12)$$

$$\boxed{\eta_{\text{Брутто}} = 0.310} \quad (13)$$

## 3 Тепловой и материальный баланс парогенератора

### 3.1 Определение тепловых мощностей

#### 3.1.1 Тепловая мощность реактора

$$Q_{\text{реактора}} = \frac{W_{\text{эл}}}{\eta_{\text{Брутто}}} \quad (14)$$

$$Q_{\text{реактора}} = \frac{315 \text{ МВт}}{0.310} \quad (15)$$

$$\boxed{Q_{\text{реактора}} = 1016 \text{ МВт}} \quad (16)$$

#### 3.1.2 Тепловая мощность одного парогенератора

$$Q_{\text{ПГ}} = \frac{Q_{\text{реактора}}}{N_{\text{ПГ}}} \quad (17)$$

$$Q_{\text{ПГ}} = \frac{1016 \text{ МВт}}{10} \quad (18)$$

$$\boxed{Q_{\text{ПГ}} = 101.6 \text{ МВт}} \quad (19)$$

### 3.2 Определение расходов теплоносителей

#### 3.2.1 Расход теплоносителя первого контура

$$Q_{\text{ПГ}} = c_{\frac{295}{15.7}} \cdot G_1 \cdot (T_{\text{вход 1 контура}} - T_{\text{выход 1 контура}}) \quad (20)$$

$$G_1 = \frac{Q_{\text{ПГ}}}{c_{\frac{295}{15.7}} \cdot (T_{\text{вход 1 контура}} - T_{\text{выход 1 контура}})} \quad (21)$$

$$G_1 = \frac{101.6 \text{ МВт}}{5337.7 \cdot (313.0 - 277.0)} \quad (22)$$

$$\boxed{G_1 = 528.7 \frac{\text{кг}}{\text{с}}} \quad (23)$$

#### 3.2.2 Расход рабочего тела второго контура

$$Q_{\text{ЭК}} = G_2 \cdot c_{\frac{176}{3.8}}^{\text{ЭК}} \cdot (T_b - T_h) \quad (24)$$

$$Q_{\text{исп}} = G_2 \cdot r_{3.8} \quad (25)$$

$$Q_{\text{пп}} = G_2 \cdot c_{\frac{271}{3.8}}^{\text{пп}} \cdot (T_{\text{с}} - T_c) \quad (26)$$

$$Q_{\text{ПГ}} = Q_{\text{ЭК}} + Q_{\text{исп}} + Q_{\text{пп}} \quad (27)$$

$$Q_{\text{ПГ}} = G_2 \cdot [c_{\underset{\text{ЭК}}{3.8}}^{176} \cdot (T_b - T_h) + r_{3.8} + c_{\underset{\text{ПП}}{3.8}}^{271} \cdot (T_{c'} - T_c)] \quad (28)$$

$$G_2 = \frac{Q_{\text{ПГ}}}{c_{\underset{\text{ЭК}}{3.8}}^{176} \cdot (T_b - T_h) + r_{3.8} + c_{\underset{\text{ПП}}{3.8}}^{271} \cdot (T_{c'} - T_c)} \quad (29)$$

| Параметр | Значение |
|----------|----------|
| $T_b$    | 247,3 °C |
| $T_h$    | 105,0 °C |
| $T_{c'}$ | 295,0 °C |
| $T_c$    | 247,3 °C |

Таблица 5: Температурные параметры

$$T_b - T_h = 247.3 - 105.0 = 142.3 \text{ K} \quad (30)$$

$$T_{c'} - T_c = 295.0 - 247.3 = 47.7 \text{ K} \quad (31)$$

$$G_2 = \frac{101.6 \cdot 10^6}{4378.3 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}} \cdot (247.3^\circ\text{C} - 105.0^\circ\text{C}) + 1729 \frac{\text{КДж}}{\text{кг}} + 3137.2 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}} \cdot (295.0^\circ\text{C} - 247.3^\circ\text{C})} \quad (32)$$

$$G_2 = 40.6 \frac{\text{кг}}{\text{с}} \quad (33)$$

### 3.3 Распределение тепловых нагрузок по участкам ПГ

#### 3.3.1 Тепловая мощность экономайзерного участка

$$Q_{\text{ЭК}} = G_2 \cdot c_{\underset{\text{ЭК}}{3.8}}^{176} \cdot (T_b - T_h) \quad (34)$$

$$Q_{\text{ЭК}} = 40.6 \frac{\text{кг}}{\text{с}} \cdot 4378.3 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}} \cdot (247.3^\circ\text{C} - 105.0^\circ\text{C}) \quad (35)$$

$$Q_{\text{ЭК}} = 25.3 \text{ МВт} \quad (36)$$

#### 3.3.2 Тепловая мощность испарительного участка

$$Q_{\text{ИСП}} = G_2 \cdot r_{3.8} \quad (37)$$

$$Q_{\text{ИСП}} = 40.6 \frac{\text{кг}}{\text{с}} \cdot 1729 \frac{\text{КДж}}{\text{кг}} \quad (38)$$

$$Q_{\text{ИСП}} = 70.2 \text{ МВт} \quad (39)$$

### 3.3.3 Тепловая мощность пароперегревательного участка

$$Q_{\text{пп}} = G_2 \cdot c_{\text{пп}}^{271} \cdot (T_{\text{с}} - T_{\text{с}}) \quad (40)$$

$$Q_{\text{пп}} = 40.6 \frac{\text{кг}}{\text{с}} \cdot 3137.2 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}} \cdot (295.0^\circ\text{C} - 247.3^\circ\text{C}) \quad (41)$$

$$Q_{\text{пп}} = 6.1 \text{ МВт} \quad (42)$$

Таблица 6: Распределение тепловых нагрузок

| Участок ПГ                   | Тепловая мощность, МВт | Доля, % |
|------------------------------|------------------------|---------|
| Экономайзерный участок       | 25.3                   | 24.9    |
| Испарительный участок        | 70.2                   | 69.1    |
| Пароперегревательный участок | 6.1                    | 6.0     |
| Итого                        | 101.6                  | 100.0   |

## 4 Конструктивный расчёт теплообменных труб

### 4.1 Определение расчётного давления

$$p_{\text{расч}} = 1.25 \cdot (p_{\text{внутреннее}} - p_{\text{внешнее}}) \quad (43)$$

$$p_{\text{расч}} = 1.25 \cdot (15.7 \text{ МПа} - 3.8 \text{ МПа}) = 1.25 \cdot 11.9 \quad (44)$$

$$\boxed{p_{\text{расч}} = 14.9 \text{ МПа}} \quad (45)$$

### 4.2 Расчёт толщины стенки труб

#### 4.2.1 Минусовой допуск на толщину

$$c_{1,\text{трубки}} = 0.1 \cdot \frac{p_{\text{расч}} \cdot d_{\text{трубки}}}{2\varphi\sigma_H + p_{\text{расч}}} \quad (46)$$

$$c_{1,\text{трубки}} = 0.1 \cdot \frac{14.9 \text{ МПа} \cdot 16 \text{ мм}}{2 \cdot 1 \cdot 200 \text{ МПа} + 14.9 \text{ МПа}} \quad (47)$$

$$\boxed{c_{1,\text{трубки}} = 0.06 \text{ мм}} \quad (48)$$

#### 4.2.2 Прибавка на коррозию

$$c_{2,\text{труб}} = v_{\text{корр}} \cdot T_{\text{службы}} \quad (49)$$

$$c_{2,\text{труб}} = 0.002 \frac{\text{мм}}{\text{лет}} \cdot 40 \text{ лет} \quad (50)$$

$$\boxed{c_{2,\text{труб}} = 0.08 \text{ мм}} \quad (51)$$

#### 4.2.3 Прибавка на технологические факторы и изгиб

$$c_{4,\text{труб}} = 0.12 \cdot \frac{p_{\text{расч}} \cdot d_{\text{труб}}}{2\varphi\sigma_H + p_{\text{расч}}} \quad (52)$$

$$c_{4,\text{труб}} = 0.12 \cdot \frac{14.9 \text{ МПа} \cdot 16 \text{ мм}}{2 \cdot 1 \cdot 200 \text{ МПа} + 14.9 \text{ МПа}} \quad (53)$$

$$\boxed{c_{4,\text{труб}} = 0.07 \text{ мм}} \quad (54)$$

#### 4.2.4 Полная прибавка

$$c_{\text{труб}} = c_1 + c_2 + c_3 + c_4 \quad (55)$$

$$c_{\text{труб}} = 0.06 \text{ мм} + 0.08 \text{ мм} + 0 \text{ мм} + 0.07 \text{ мм} \quad (56)$$

$$\boxed{c_{\text{труб}} = 0.2 \text{ мм}} \quad (57)$$

#### 4.2.5 Расчётная толщина стенки

$$\delta_{\text{расч,труб}} = \frac{p_{\text{расч}} \cdot d_{\text{труб}}}{2\varphi\sigma_H + p_{\text{расч}}} + c_{\text{труб}} \quad (58)$$

$$\delta_{\text{расч,труб}} = \frac{14.9 \text{ МПа} \cdot 16 \text{ мм}}{2 \cdot 1 \cdot 200 \text{ МПа} + 14.9 \text{ МПа}} + 0.2 \text{ мм} = 0.8 \text{ мм} \quad (59)$$

$$\boxed{\delta_{\text{расч,труб}} = 0.8 \text{ мм}} \quad (60)$$

Принимаем стандартную толщину стенки, большую, чем расчётная:

$$\boxed{\delta_{\text{ст,труб}} = 3.2 \text{ мм}} \quad (61)$$

#### 4.2.6 Внутренний диаметр и проходное сечение

$$d_{\text{вн,труб}} = d_{\text{труб}} - 2 \cdot \delta_{\text{ст,труб}} \quad (62)$$

$$d_{\text{вн,труб}} = 16.0 \text{ мм} - 2 \cdot 3.2 \text{ мм} = 16.0 \text{ мм} - 6.4 \text{ мм} \quad (63)$$

$$\boxed{d_{\text{вн,труб}} = 9.6 \text{ мм}} \quad (64)$$

$$f = \frac{\pi \cdot d_{\text{вн,труб}}^2}{4} \quad (65)$$

$$f = \frac{\pi \cdot (9.6 \text{ мм})^2}{4} \quad (66)$$

$$\boxed{f = 72.4 \text{ мм}^2} \quad (67)$$

### 4.3 Геометрия корпуса парогенератора

Компоновка парогенераторов интегральная - давление внутри кожуха парогенератора и снаружи кожуха парогенератора примерно одинаковое. Примем следующие значения:

$$\delta_{\text{ст,ПГ}} = 10 \text{ мм}, \quad \delta_{\text{днища}} = 10 \text{ мм} \quad (68)$$

$$D_{\text{вн,ПГ}} = D_{\text{нар,ПГ}} - 2 \cdot \delta_{\text{ст,ПГ}} \quad (69)$$

$$D_{\text{вн,ПГ}} = 820 \text{ мм} - 2 \cdot 10 \text{ мм} \quad (70)$$

$$\boxed{D_{\text{вн,ПГ}} = 800 \text{ мм}} \quad (71)$$

### 4.4 Компоновка трубного пучка

#### 4.4.1 Количество труб на диаметре корпуса

$$N_{\text{труб/диаметр}} = \frac{D_{\text{вн,ПГ}}}{l_{\text{к.зап}} \cdot d_{\text{труб}}} \quad (72)$$

$$N_{\text{труб/диаметр}} = \frac{800 \text{ мм}}{1.2 \cdot 16.0 \text{ мм}} = 41.7 \quad (73)$$

$$\boxed{N_{\text{труб/диаметр}} = 41 \text{ шт. округлили в меньшую нечётную сторону}} \quad (74)$$

#### 4.4.2 Общее количество трубок в одном ПГ

$$n_0 = \frac{3}{4}(N_{\text{труб/диаметр}}^2 - 1) + 1 \quad (75)$$

$$n_0 = \frac{3}{4}(41^2 - 1) + 1 \quad (76)$$

$$\boxed{n_0 = 1261 \text{ шт.}} \quad (77)$$

#### 4.4.3 Площадь межтрубного пространства

$$S_{\text{межтруб}} = \frac{\pi D_{\text{вн, ПГ}}^2}{4} - n_0 \cdot \frac{\pi d_{\text{труб}}^2}{4} \quad (78)$$

$$S_{\text{межтруб}} = \frac{\pi \times (800 \text{ мм})^2}{4} - 1261 \cdot \frac{\pi \times (16 \text{ мм})^2}{4} \quad (79)$$

$$\boxed{S_{\text{межтруб}} = 0.249 \text{ м}^2} \quad (80)$$

### 4.5 Определение скоростей теплоносителей

#### 4.5.1 Средняя скорость теплоносителя первого контура

$$v_{1, \text{ср}} = \frac{G_1 \cdot \nu_{\frac{295}{15.7}}}{S_{\text{межтруб}}} \quad (81)$$

$$v_{1, \text{ср}} = \frac{528.7 \frac{\text{кг}}{\text{с}} \cdot (1.357 \cdot 10^{-3}) \frac{\text{м}^3}{\text{кг}}}{0.249} \quad (82)$$

$$\boxed{v_{1, \text{ср}} = 2.9 \frac{\text{м}}{\text{с}}} \quad (83)$$

#### 4.5.2 Средняя скорость воды второго контура

$$v_{2, \text{вода}} = \frac{G_2 \cdot \nu_{\frac{176}{3.8}}}{n_0 \cdot f} \quad (84)$$

$$v_{2, \text{вода}} = \frac{40.6 \frac{\text{кг}}{\text{с}} \cdot (1.120 \cdot 10^{-3}) \frac{\text{м}^3}{\text{кг}}}{1261 \cdot 72.4 \text{ мм}^2} \quad (85)$$

$$\boxed{v_{2, \text{вода}} = 0.5 \frac{\text{м}}{\text{с}}} \quad (86)$$



### 4.5.3 Скорость воды второго контура на входе

$$v_{2,\text{вода}} = \frac{G_2 \cdot \nu_{105}}{n_0 \cdot f} \quad (87)$$

$$v_{2,\text{вода}} = \frac{40.6 \frac{\text{кг}}{\text{с}} \cdot (1.046 \cdot 10^{-3}) \frac{\text{м}^3}{\text{кг}}}{1261 \cdot 72.4 \text{ мм}^2} \quad (88)$$

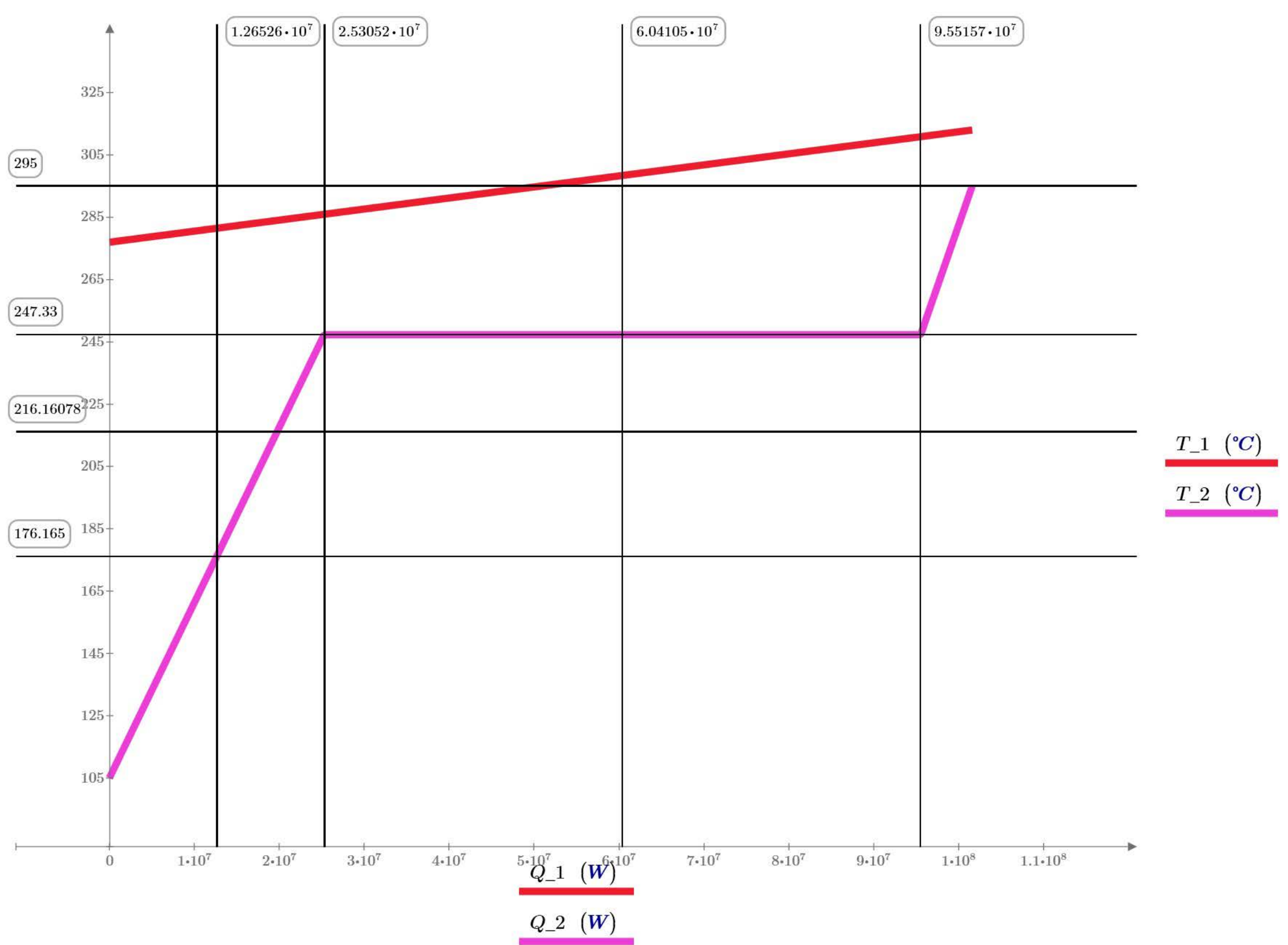
$$\boxed{v_{2,\text{вода}} = 0.47 \frac{\text{м}}{\text{с}}} \quad (89)$$

### 4.5.4 Скорость пара второго контура на выходе

$$v_{2,\text{пар}} = \frac{G_2 \cdot \nu_{295}}{n_0 \cdot f} \quad (90)$$

$$v_{2,\text{пар}} = \frac{40.6 \frac{\text{кг}}{\text{с}} \cdot (61.6 \cdot 10^{-3}) \frac{\text{м}^3}{\text{кг}}}{1261 \cdot 72.4 \text{ мм}^2} \quad (91)$$

$$\boxed{v_{2,\text{пар}} = 27.4 \frac{\text{м}}{\text{с}}} \quad (92)$$



## 5 Теплотехнический расчёт

### 5.1 Среднелогарифмические температурные напоры

#### 5.1.1 Температурные напоры по участкам

Участок 1 (Экономайзер I):

$$\Delta T_{\min,1} = 281.5^\circ\text{C} - 176.2^\circ\text{C} = \boxed{105.3\text{ K}} \quad (93)$$

$$\Delta T_{\max,1} = 277.0^\circ\text{C} - 105.0^\circ\text{C} = \boxed{172.0\text{ K}} \quad (94)$$

Участок 2 (Экономайзер II):

$$\Delta T_{\min,2} = 286.0^\circ\text{C} - 247.3^\circ\text{C} = \boxed{38.7\text{ K}} \quad (95)$$

$$\Delta T_{\max,2} = 281.5^\circ\text{C} - 176.2^\circ\text{C} = \boxed{105.3\text{ K}} \quad (96)$$

Участок 3 (Испарение I):

$$\Delta T_{\min,3} = 286.0^\circ\text{C} - 247.3^\circ\text{C} = \boxed{38.7\text{ K}} \quad (97)$$

$$\Delta T_{\max,3} = 298.4^\circ\text{C} - 247.3^\circ\text{C} = \boxed{51.1\text{ K}} \quad (98)$$

Участок 4 (Испарение II):

$$\Delta T_{\min,4} = 298.4^\circ\text{C} - 247.3^\circ\text{C} = \boxed{51.1\text{ K}} \quad (99)$$

$$\Delta T_{\max,4} = 310.8^\circ\text{C} - 247.3^\circ\text{C} = \boxed{63.5\text{ K}} \quad (100)$$

Участок 5 (Пароперегреватель):

$$\Delta T_{\min,5} = 313.0^\circ\text{C} - 295.0^\circ\text{C} = \boxed{18.0\text{ K}} \quad (101)$$

$$\Delta T_{\max,5} = 310.8^\circ\text{C} - 247.3^\circ\text{C} = \boxed{63.5\text{ K}} \quad (102)$$

#### 5.1.2 Расчёт среднелогарифмических температурных напоров

$$\Delta T_{\log,i} = \frac{\Delta T_{\max,i} - \Delta T_{\min,i}}{\ln\left(\frac{\Delta T_{\max,i}}{\Delta T_{\min,i}}\right)} \quad (103)$$

Участок 1:

$$\Delta T_{\log,1} = \frac{172.0\text{ K} - 105.3\text{ K}}{\ln\left(\frac{172.0\text{ K}}{105.3\text{ K}}\right)} = \boxed{136.0\text{ K}} \quad (104)$$

Участок 2:

$$\Delta T_{\log,2} = \frac{105.3\text{ K} - 38.7\text{ K}}{\ln\left(\frac{105.3\text{ K}}{38.7\text{ K}}\right)} = \boxed{66.5\text{ K}} \quad (105)$$

Участок 3:

$$\Delta T_{\log,3} = \frac{51.1\text{ K} - 38.7\text{ K}}{\ln\left(\frac{51.1\text{ K}}{38.7\text{ K}}\right)} = \boxed{44.5\text{ K}} \quad (106)$$

Участок 4:

$$\Delta T_{\text{лог},4} = \frac{63.5 \text{ K} - 51.1 \text{ K}}{\ln \left( \frac{63.5 \text{ K}}{51.1 \text{ K}} \right)} = \boxed{56.9 \text{ K}} \quad (107)$$

Участок 5:

$$\Delta T_{\text{лог},5} = \frac{63.5 \text{ K} - 18.0 \text{ K}}{\ln \left( \frac{63.5 \text{ K}}{18.0 \text{ K}} \right)} = \boxed{36.1 \text{ K}} \quad (108)$$

## 5.2 Расчёт коэффициентов теплоотдачи для первого контура

### 5.2.1 Определение эквивалентного диаметра

$$d_{\text{экв}} = \frac{4 \cdot S_{\text{межтруб}}}{\pi \cdot (D_{\text{вн,ПГ}} + d_{\text{труб}} \cdot n_0)} \quad (109)$$

$$d_{\text{экв}} = \frac{4 \cdot 0.249 \text{ м}^2}{\pi \cdot (800 \text{ мм} + 16 \text{ мм} \cdot 1261)} \quad (110)$$

$$\boxed{d_{\text{экв}} = 15.1 \text{ мм}} \quad (111)$$

### 5.2.2 Определение числа Рейнольдса

$$\text{Re}_1 = \frac{v_{1,\text{ср}} \cdot d_{\text{экв}}}{\nu_{15.7}^{295}} \quad (112)$$

$$\text{Re}_1 = \frac{2.9 \frac{\text{м}}{\text{с}} \cdot 15.1 \text{ мм}}{(1.229 \cdot 10^{-7}) \frac{\text{м}^2}{\text{с}}} \quad (113)$$

$$\boxed{\text{Re}_1 = 3.54 \cdot 10^5} \quad (114)$$

### 5.2.3 Определение числа Нуссельта

$$\text{Nu}_1 = 0.023 \cdot \text{Re}_1^{0.8} \cdot \text{Pr}_{15.7}^{0.4} \quad (115)$$

$$\text{Nu}_1 = 0.023 \cdot (3.54 \cdot 10^5)^{0.8} \cdot 0.849^{0.4} \quad (116)$$

$$\boxed{\text{Nu}_1 = 592.9} \quad (117)$$

### 5.2.4 Определение коэффициента теплоотдачи

$$\alpha_1 = \frac{\text{Nu}_1 \cdot \lambda_{15.7}^{295}}{d_{\text{экв}}} \quad (118)$$

$$\alpha_1 = \frac{592.9 \cdot 0.569 \frac{\text{Вт}}{\text{м} \cdot \text{К}}}{15.1 \text{ мм}} \quad (119)$$

$$\boxed{\alpha_1 = 2.23 \cdot 10^4 \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{К}}} \quad (120)$$

## 5.3 Расчёт коэффициентов теплоотдачи для второго контура по участкам

### 5.3.1 Участок 1: Однофазная вода

Средняя температура:

$$T_{1,ср} = \frac{176.2^{\circ}\text{C} + 105.0^{\circ}\text{C}}{2} = 140.6^{\circ}\text{C} \quad (121)$$

Скорость:

$$v_{2,вода,1} = \frac{G_2 \cdot \nu_{140}^{3.8}}{n_0 \cdot f} \quad (122)$$

$$v_{2,вода,1} = \frac{40.6 \frac{\text{кг}}{\text{с}} \cdot (1.078 \cdot 10^{-3}) \frac{\text{м}^3}{\text{кг}}}{1261 \cdot 72.4 \text{ мм}} \quad (123)$$

$$\boxed{v_{2,вода,1} = 0.5 \frac{\text{м}}{\text{с}}} \quad (124)$$

Число Рейнольдса:

$$\text{Re}_{2,1} = \frac{v_{2,вода,1} \cdot d_{\text{вн}}}{\nu_{140}^{3.8}} \quad (125)$$

$$\text{Re}_{2,1} = \frac{0.5 \frac{\text{м}}{\text{с}} \cdot 9.6 \text{ мм}}{(2.127 \cdot 10^{-7}) \frac{\text{м}^2}{\text{с}}} \quad (126)$$

$$\boxed{\text{Re}_{2,1} = 2.16 \cdot 10^4} \quad (127)$$

Число Нуссельта:

$$\text{Nu}_{2,1} = 0.023 \cdot \text{Re}_{2,1}^{0.8} \cdot \text{Pr}_{140}^{0.4} \quad (128)$$

$$\text{Nu}_{2,1} = 0.023 \cdot (2.16 \cdot 10^4)^{0.8} \cdot 1.229^{0.4} \quad (129)$$

$$\boxed{\text{Nu}_{2,1} = 73.4} \quad (130)$$

Коэффициент теплоотдачи:

$$\alpha_{2,1} = \frac{\text{Nu}_{2,1} \times \lambda_{140}^{3.8}}{d_{\text{вн}}} \quad (131)$$

$$\alpha_{2,1} = \frac{73.4 \cdot 0.687 \frac{\text{Вт}}{\text{м} \cdot \text{К}}}{9.6 \text{ мм}} \quad (132)$$

$$\boxed{\alpha_{2,1} = 5.25 \cdot 10^3 \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{К}}} \quad (133)$$

### 5.3.2 Участок 2: Кипение в большом объёме

Итерационная формула:

$$\alpha = 4.34 \cdot M^{0.7} \cdot (3.8^{0.14} + 0.0135 \cdot 3.8^2)$$

Результаты итерационного расчёта:

$$\boxed{\alpha_{2,2} = 4.54 \cdot 10^4 \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{К}}} \quad (134)$$

### 5.3.3 Участок 3: Кипение в большом объёме

Итерационная формула:

$$\alpha = 4.34 \cdot M^{0.7} \cdot (3.8^{0.14} + 0.0135 \cdot 3.8^2)$$

Результаты итерационного расчёта:

$$\alpha_{2,3} = 3.34 \cdot 10^4 \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{К}} \quad (135)$$

### 5.3.4 Участок 4: Однофазный пар

Скорость:

$$v_{2,\text{пар},4} = \frac{G_2 \cdot \nu_{\frac{247}{3.8} \text{ пар}}}{n_0 \cdot f} \quad (136)$$

$$v_{2,\text{пар},4} = \frac{40.6 \frac{\text{кг}}{\text{с}} \cdot (52.5 \cdot 10^{-3}) \frac{\text{м}^3}{\text{кг}}}{1261 \cdot 72.4 \text{ мм}^2} \quad (137)$$

$$v_{2,\text{пар},4} = 23.3 \frac{\text{м}}{\text{с}} \quad (138)$$

Число Рейнольдса:

$$\text{Re}_{2,4} = \frac{v_{2,\text{пар},4} \times d_{\text{вн}}}{\nu_{\frac{247}{3.8} \text{ пар}}} \quad (139)$$

$$\text{Re}_{2,4} = \frac{23.3 \frac{\text{м}}{\text{с}} \times 9.6 \text{ мм}}{(9.127 \times 10^{-7}) \frac{\text{м}^2}{\text{с}}} \quad (140)$$

$$\text{Re}_{2,4} = 2.46 \times 10^5 \quad (141)$$

Число Нуссельта:

$$\text{Nu}_{2,4} = 0.023 \cdot \text{Re}_{2,4}^{0.8} \cdot \text{Pr}_{\frac{247}{3.8} \text{ пар}}^{0.4} \quad (142)$$

$$\text{Nu}_{2,4} = 0.023 \cdot (2.46 \cdot 10^5)^{0.8} \cdot 1.360^{0.4} \quad (143)$$

$$\text{Nu}_{2,4} = 533.7 \quad (144)$$

Коэффициент теплоотдачи:

$$\alpha_{2,4} = \frac{\text{Nu}_{2,4} \cdot \lambda_{\frac{247}{3.8} \text{ пар}}}{d_{\text{вн}}} \quad (145)$$

$$\alpha_{2,4} = \frac{533.7 \cdot (5.04 \cdot 10^{-2}) \frac{\text{Вт}}{\text{м} \cdot \text{К}}}{9.6 \text{ мм}} \quad (146)$$

$$\alpha_{2,4} = 2.80 \cdot 10^3 \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{К}} \quad (147)$$

### 5.3.5 Участок 5: Однофазный пар

Скорость:

$$v_{2,\text{пар},5} = \frac{G_2 \cdot \nu_{271}^{\frac{3.8}{3.8}}}{n_0 \cdot f} \quad (148)$$

$$v_{2,\text{пар},5} = \frac{40.6 \frac{\text{кг}}{\text{с}} \cdot (5.73 \cdot 10^{-2}) \frac{\text{м}^3}{\text{кг}}}{1261 \cdot 72.4 \text{ мм}^2} \quad (149)$$

$$\boxed{v_{2,\text{пар},5} = 25.5 \frac{\text{м}}{\text{с}}} \quad (150)$$

Число Рейнольдса:

$$\text{Re}_{2,5} = \frac{v_{2,\text{пар},5} \cdot d_{\text{вн}}}{\nu_{271}^{\frac{3.8}{3.8}}} \quad (151)$$

$$\text{Re}_{2,5} = \frac{25.5 \frac{\text{м}}{\text{с}} \cdot 9.6 \text{ мм}}{(1.062 \cdot 10^{-6}) \frac{\text{м}^2}{\text{с}}} \quad (152)$$

$$\boxed{\text{Re}_{2,5} = 2.30 \times 10^5} \quad (153)$$

Число Нуссельта:

$$\text{Nu}_{2,5} = 0.023 \cdot \text{Re}_{2,5}^{0.8} \cdot \text{Pr}_{271}^{0.4} \quad (154)$$

$$\text{Nu}_{2,5} = 0.023 \cdot (2.30 \cdot 10^5)^{0.8} \cdot 1.188^{0.4} \quad (155)$$

$$\boxed{\text{Nu}_{2,5} = 480.2} \quad (156)$$

Коэффициент теплоотдачи:

$$\alpha_{2,5} = \frac{\text{Nu}_{2,5} \cdot \lambda_{271}^{\frac{3.8}{3.8}}}{d_{\text{вн}}} \quad (157)$$

$$\alpha_{2,5} = \frac{480.2 \cdot (4.90 \cdot 10^{-2}) \frac{\text{Вт}}{\text{м} \cdot \text{К}}}{9.6 \text{ мм}} \quad (158)$$

$$\boxed{\alpha_{2,5} = 2.45 \cdot 10^3 \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{К}}} \quad (159)$$

## 5.4 Расчёт коэффициентов теплопередачи

$$k_i = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1} + \frac{\delta_{\text{ст}}}{\lambda_{\text{ст}}} + \frac{1}{\alpha_{2,i}}} \quad (160)$$

Термическое сопротивление стенки:

$$\frac{\delta_{\text{ст}}}{\lambda_{\text{ст}}} = \frac{3.2 \text{ мм}}{25.0 \frac{\text{Вт}}{\text{м} \cdot \text{К}}} = \boxed{1.280 \cdot 10^{-4} \frac{\text{м}^2 \cdot \text{К}}{\text{Вт}}} \quad (161)$$

Участок 1:

$$k_1 = \frac{1}{\frac{1}{(2.23 \cdot 10^4) \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{К}}} + (1.280 \cdot 10^{-4}) \frac{\text{м}^2 \cdot \text{К}}{\text{Вт}} + \frac{1}{(5.25 \cdot 10^3) \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{К}}}} \quad (162)$$

$$\boxed{k_1 = 2.75 \cdot 10^3 \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{К}}} \quad (163)$$

Участок 2:

$$k_2 = \frac{1}{\frac{1}{(2.23 \cdot 10^4) \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{К}}} + (1.280 \cdot 10^{-4}) \frac{\text{м}^2 \cdot \text{К}}{\text{Вт}} + \frac{1}{(4.54 \cdot 10^4) \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{К}}}} \quad (164)$$

$$\boxed{k_2 = 5.13 \cdot 10^3 \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{К}}} \quad (165)$$

Участок 3:

$$k_3 = \frac{1}{\frac{1}{(2.23 \cdot 10^4) \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{К}}} + (1.280 \cdot 10^{-4}) \frac{\text{м}^2 \cdot \text{К}}{\text{Вт}} + \frac{1}{(3.34 \cdot 10^4) \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{К}}}} \quad (166)$$

$$\boxed{k_3 = 4.93 \cdot 10^3 \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{К}}} \quad (167)$$

Участок 4:

$$k_4 = \frac{1}{\frac{1}{(2.23 \cdot 10^4) \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{К}}} + (1.280 \cdot 10^{-4}) \frac{\text{м}^2 \cdot \text{К}}{\text{Вт}} + \frac{1}{(2.80 \cdot 10^3) \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{К}}}} \quad (168)$$

$$\boxed{k_4 = 1.89 \cdot 10^3 \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{К}}} \quad (169)$$

Участок 5:

$$k_5 = \frac{1}{\frac{1}{(2.23 \cdot 10^4) \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{К}}} + (1.280 \cdot 10^{-4}) \frac{\text{м}^2 \cdot \text{К}}{\text{Вт}} + \frac{1}{(2.45 \cdot 10^3) \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{К}}}} \quad (170)$$

$$\boxed{k_5 = 1.72 \cdot 10^3 \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{К}}} \quad (171)$$

## 5.5 Расчёт требуемых площадей теплообмена

### 5.5.1 Тепловые мощности на участках

Участок 1:

$$Q_1 = 0.5 \cdot 25.3 \text{ МВт} = 12.7 \text{ МВт} \quad (172)$$

Участок 2:

$$Q_2 = 0.5 \cdot 25.3 \text{ МВт} = 12.7 \text{ МВт} \quad (173)$$

Участок 3:

$$Q_3 = 0.5 \cdot 70.2 \text{ МВт} = 35.1 \text{ МВт} \quad (174)$$

Участок 4:

$$Q_4 = 0.5 \cdot 70.2 \text{ МВт} = 35.1 \text{ МВт} \quad (175)$$

Участок 5:

$$Q_5 = 6.1 \text{ МВт} \quad (176)$$



### 5.5.2 Площади теплообмена

$$F_i = \frac{Q_i}{k_i \cdot \Delta T_{\text{лог},i}} \quad (177)$$

Участок 1:

$$F_1 = \frac{12.7 \text{ МВт}}{(2.75 \cdot 10^3) \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{К}} \cdot 136.0 \text{ К}} = \boxed{33.8 \text{ м}^2} \quad (178)$$

Участок 2:

$$F_2 = \frac{12.7 \text{ МВт}}{(5.13 \cdot 10^3) \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{К}} \cdot 66.5 \text{ К}} = \boxed{37.1 \text{ м}^2} \quad (179)$$

Участок 3:

$$F_3 = \frac{35.1 \text{ МВт}}{(4.93 \cdot 10^3) \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{К}} \cdot 44.5 \text{ К}} = \boxed{159.7 \text{ м}^2} \quad (180)$$

Участок 4:

$$F_4 = \frac{35.1 \text{ МВт}}{(1.89 \cdot 10^3) \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{К}} \cdot 56.9 \text{ К}} = \boxed{325.9 \text{ м}^2} \quad (181)$$

Участок 5:

$$F_5 = \frac{6.1 \text{ МВт}}{(1.72 \cdot 10^3) \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{К}} \cdot 36.1 \text{ К}} = \boxed{97.7 \text{ м}^2} \quad (182)$$

Суммарная площадь:

$$F_{\text{сумм}} = F_1 + F_2 + F_3 + F_4 + F_5 \quad (183)$$

$$F_{\text{сумм}} = 33.8 \text{ м}^2 + 37.1 \text{ м}^2 + 159.7 \text{ м}^2 + 325.9 \text{ м}^2 + 97.7 \text{ м}^2 \quad (184)$$

$$\boxed{F_{\text{сумм}} = 654.3 \text{ м}^2} \quad (185)$$

### 5.6 Определение длин труб

$$L_i = \frac{F_i}{\pi \cdot d_{\text{труб}} \cdot n_0} \quad (186)$$

Знаменатель:

$$\pi \times d_{\text{труб}} \cdot n_0 = \pi \times 16 \text{ мм} \cdot 1261 \approx 63.4 \text{ м} \quad (187)$$

Участок 1:

$$L_1 = \frac{33.8 \text{ м}^2}{63.4 \text{ м}} \approx \boxed{533.3 \text{ мм}} \quad (188)$$

Участок 2:

$$L_2 = \frac{37.1 \text{ м}^2}{63.4 \text{ м}} \approx \boxed{584.9 \text{ мм}} \quad (189)$$

Участок 3:

$$L_3 = \frac{159.7 \text{ м}^2}{63.4 \text{ м}} \approx \boxed{2520.2 \text{ мм}} \quad (190)$$

Участок 4:

$$L_4 = \frac{325.9 \text{ м}^2}{63.4 \text{ м}} \approx \boxed{5142.3 \text{ мм}} \quad (191)$$

Участок 5:

$$L_5 = \frac{97.7 \text{ м}^2}{63.4 \text{ м}} \approx \boxed{1542.1 \text{ мм}} \quad (192)$$

Общая длина:

$$L_{\text{общ}} = \frac{F_{\text{сум}}}{\pi \cdot d_{\text{труб}} \cdot n_0} = \frac{654.3 \text{ м}^2}{63.4 \text{ м}} \approx \boxed{10.3 \text{ м}} \quad (193)$$

## 6 Гидравлический расчёт

### 6.1 Мощность на прокачку для первого контура

#### 6.1.1 Определение скоростей теплоносителя

$$v_{1, \text{вх}} = \frac{G_1 \cdot \nu_{313}^{15.7}}{S_{\text{межтруб}}} = \frac{528.7 \frac{\text{кг}}{\text{с}} \cdot (1.432 \cdot 10^{-3}) \frac{\text{м}^3}{\text{кг}}}{0.249 \text{ мм}^2} \approx \boxed{3.0 \text{ м/с}} \quad (194)$$

$$v_{1, \text{вых}} = \frac{G_1 \cdot \nu_{277}^{15.7}}{S_{\text{межтруб}}} = \frac{528.7 \frac{\text{кг}}{\text{с}} \cdot (1.299 \times 10^{-3}) \frac{\text{м}^3}{\text{кг}}}{0.249 \text{ мм}^2} \approx \boxed{2.8 \text{ м/с}} \quad (195)$$

$$v_{1, \text{ср}} = \frac{G_1 \times \nu_{295}^{15.7}}{S_{\text{межтруб}}} = \frac{528.7 \frac{\text{кг}}{\text{с}} \cdot (1.357 \times 10^{-3}) \frac{\text{м}^3}{\text{кг}}}{0.249 \text{ мм}^2} \approx \boxed{2.9 \text{ м/с}} \quad (196)$$

#### 6.1.2 Гидравлические характеристики

$$\text{Re}_1 = \frac{v_{1, \text{ср}} \cdot d_{\text{экв}}}{\nu_{295}^{15.7}} = \frac{2.9 \frac{\text{м}}{\text{с}} \cdot 15.1 \text{ мм}}{(1.229 \cdot 10^{-7}) \frac{\text{м}^2}{\text{с}}} \approx \boxed{3.54 \cdot 10^5} \quad (197)$$

$$\xi_1 = \frac{1}{(1.82 \log(\text{Re}_1) - 1.62)^2} \quad (198)$$

$$\xi_1 = \frac{1}{(1.82 \log(3.54 \cdot 10^5) - 1.62)^2} \quad (199)$$

$$\boxed{\xi_1 = 0.0139} \quad (200)$$

#### 6.1.3 Расчёт потерь давления

Потери на трение:

$$\Delta P_{\text{тр1}} = \xi_1 \cdot \frac{L}{d_{\text{экв}}} \cdot \frac{v_{1, \text{ср}}^2}{2 \cdot \nu_{295}^{15.7}} \quad (201)$$

$$\Delta P_{\text{тр1}} = 0.0139 \cdot \frac{10.3 \text{ м}}{15.1 \text{ мм}} \cdot \frac{(2.9 \frac{\text{м}}{\text{с}})^2}{2 \cdot (1.357 \cdot 10^{-3}) \frac{\text{м}^3}{\text{кг}}} \quad (202)$$

$$\boxed{\Delta P_{\text{тр1}} = 29.0 \text{ КПа}} \quad (203)$$

Местные сопротивления (вход):

$$\Delta P_{\text{м1, вх}} = 2.3 \cdot \frac{v_{1, \text{вх}}^2}{2 \cdot \nu_{313}^{15.7}} \quad (204)$$

$$\Delta P_{\text{м1, вх}} = 2.3 \cdot \frac{(3.0 \frac{\text{м}}{\text{с}})^2}{2 \cdot (1.432 \cdot 10^{-3}) \frac{\text{м}^3}{\text{кг}}} \quad (205)$$

$$\boxed{\Delta P_{\text{м1, вх}} = 7.4 \text{ КПа}} \quad (206)$$

Местные сопротивления (выход):

$$\Delta P_{\text{м1,вых}} = 2.3 \times \frac{v_{1,\text{вых}}^2}{2 \cdot \nu_{277}^{15.7}} \quad (207)$$

$$\Delta P_{\text{м1,вых}} = 2.3 \cdot \frac{(2.8 \frac{\text{м}}{\text{с}})^2}{2 \cdot (1.299 \cdot 10^{-3}) \frac{\text{м}^3}{\text{кг}}} \quad (208)$$

$$\boxed{\Delta P_{\text{м1,вых}} = 6.7 \text{ кПа}} \quad (209)$$

Дистанционирующие решётки:

$$\Delta P_{\text{м,дист}} = N_{\text{реш}} \cdot \xi_{\text{реш}} \cdot \frac{v_{1,\text{ср}}^2}{2 \cdot \nu_{313,\rho}^{15.7}} \quad (210)$$

$$\Delta P_{\text{м,дист}} = 7 \cdot 1.5 \cdot \frac{(2.9 \frac{\text{м}}{\text{с}})^2}{2 \cdot (1.432 \cdot 10^{-3}) \frac{\text{м}^3}{\text{кг}}} \quad (211)$$

$$\boxed{\Delta P_{\text{м,дист}} = 30.4 \text{ кПа}} \quad (212)$$

Гидростатическая составляющая:

$$\Delta P_{1,\text{гидр}} = \rho_{15.7}^{295} \cdot g \cdot L \quad (213)$$

$$\Delta P_{1,\text{гидр}} = 736.9 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3} \cdot 9.81 \frac{\text{м}}{\text{с}^2} \cdot 10.3 \text{ м} \quad (214)$$

$$\boxed{\Delta P_{1,\text{гидр}} = 74.6 \text{ кПа}} \quad (215)$$

Изменение скорости потока:

$$\Delta P_{\text{уск1}} = (\rho_{\text{ср1}} \cdot v_{1,\text{ср}})^2 \cdot (\nu_{15.7}^{313} - \nu_{15.7}^{277}) \quad (216)$$

$$\Delta P_{\text{уск1}} = (736.9 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3} \cdot 2.9 \frac{\text{м}}{\text{с}})^2 \cdot ((1.432 \cdot 10^{-3}) \frac{\text{м}^3}{\text{кг}} - (1.299 \cdot 10^{-3}) \frac{\text{м}^3}{\text{кг}}) \quad (217)$$

$$\boxed{\Delta P_{\text{уск1}} = 599.0 \text{ Па}} \quad (218)$$

#### 6.1.4 Суммарный перепад давления и мощность

$$\Delta P_{\text{сум}} = \Delta P_{\text{тр1}} + \Delta P_{\text{м1,вх}} + \Delta P_{\text{м1,вых}} + \Delta P_{\text{м,дист}} - \Delta P_{1,\text{гидр}} + \Delta P_{\text{уск1}} \quad (219)$$

$$\Delta P_{\text{сум}} = 29.0 \text{ кПа} + 7.4 \text{ кПа} + 6.7 \text{ кПа} + 30.4 \text{ кПа} - 74.6 \text{ кПа} + 599.0 \text{ Па} \quad (220)$$

$$\boxed{\Delta P_{\text{сум}} = \text{кПа}} \quad (221)$$

$$\Delta N_1 = \frac{G_1}{\rho_{\text{ср1}} \cdot \eta_{\text{н}}} \cdot \Delta P_{\text{сум}} \quad (222)$$

$$\boxed{\Delta N_1 = 0 \text{ Вт}} \quad (223)$$

## 6.2 Мощность на прокачку для второго контура

### 6.2.1 Скорости теплоносителя по участкам

Участок 1:

$$v_{2,1} = \frac{G_2 \cdot \nu_{140}^{3.8}}{n_0 \cdot f} = \frac{40.6 \frac{\text{кг}}{\text{с}} \cdot (1.078 \cdot 10^{-3}) \frac{\text{м}^3}{\text{кг}}}{1261 \cdot 72.4 \text{ мм}^2} \approx \boxed{0.5 \text{ м/с}} \quad (224)$$

Участок 2:

$$v_{2,2} = \frac{G_2 \times \nu_{212}^{3.8}}{n_0 \cdot f} = \frac{40.6 \frac{\text{кг}}{\text{с}} \cdot (1.174 \cdot 10^{-3}) \frac{\text{м}^3}{\text{кг}}}{1261 \cdot 72.4 \text{ мм}^2} \approx \boxed{0.5 \text{ м/с}} \quad (225)$$

Участок 3 (вода):

$$v_{2,3,\text{вода}} = \frac{G_2 \cdot \nu_{247}^{3.8}_{\text{вода}}}{n_0 \cdot f} = \frac{40.6 \frac{\text{кг}}{\text{с}} \times (1.246 \times 10^{-3}) \frac{\text{м}^3}{\text{кг}}}{1261 \cdot 72.4 \text{ мм}^2} \approx \boxed{0.6 \text{ м/с}} \quad (226)$$

Участок 3 (пар):

$$v_{2,3,\text{пар}} = \frac{G_2 \cdot \nu_{247}^{3.8}_{\text{пар}}}{n_0 \cdot f} = \frac{40.6 \frac{\text{кг}}{\text{с}} \cdot (52.470 \cdot 10^{-3}) \frac{\text{м}^3}{\text{кг}}}{1261 \cdot 72.4 \text{ мм}^2} \approx \boxed{23.3 \text{ м/с}} \quad (227)$$

Участок 4 (вода):

$$v_{2,4,\text{вода}} = \frac{G_2 \cdot \nu_{247}^{3.8}_{\text{вода}}}{n_0 \cdot f} = \frac{40.6 \frac{\text{кг}}{\text{с}} \cdot (1.246 \cdot 10^{-3}) \frac{\text{м}^3}{\text{кг}}}{1261 \cdot 72.4 \text{ мм}^2} \approx \boxed{0.6 \text{ м/с}} \quad (228)$$

Участок 4 (пар):

$$v_{2,4,\text{пар}} = \frac{G_2 \cdot \nu_{247}^{3.8}_{\text{пар}}}{n_0 \cdot f} = \frac{40.6 \frac{\text{кг}}{\text{с}} \cdot (52.47 \cdot 10^{-3}) \frac{\text{м}^3}{\text{кг}}}{1261 \cdot 72.4 \text{ мм}^2} \approx \boxed{23.3 \text{ м/с}} \quad (229)$$

Участок 5:

$$v_{2,5} = \frac{G_2 \cdot \nu_{271}^{3.8}}{n_0 \cdot f} = \frac{40.6 \frac{\text{кг}}{\text{с}} \cdot (57.28 \cdot 10^{-3}) \frac{\text{м}^3}{\text{кг}}}{1261 \cdot 72.4 \text{ мм}^2} \approx \boxed{25.5 \text{ м/с}} \quad (230)$$

### 6.2.2 Числа Рейнольдса

Участок 1:

$$\text{Re}_{2,1} = \frac{v_{2,1} \cdot d_{\text{вн}}}{\nu_{140}^{3.8}} = \frac{0.5 \frac{\text{м}}{\text{с}} \cdot 9.6 \text{ мм}}{(2.127 \cdot 10^{-7}) \frac{\text{м}^2}{\text{с}}} \approx \boxed{2.16 \cdot 10^4} \quad (231)$$

Участок 2:

$$\text{Re}_{2,2} = \frac{v_{2,2} \cdot d_{\text{вн}}}{\nu_{176}^{3.8}} = \frac{0.5 \frac{\text{м}}{\text{с}} \cdot 9.6 \text{ мм}}{(1.730 \cdot 10^{-7}) \frac{\text{м}^2}{\text{с}}} \approx \boxed{2.90 \cdot 10^4} \quad (232)$$

Участок 3 (вода):

$$\text{Re}_{2,3,\text{вода}} = \frac{v_{2,3,\text{вода}} \cdot d_{\text{вн}}}{\nu_{247}^{3.8}_{\text{вода}}} = \frac{0.6 \frac{\text{м}}{\text{с}} \cdot 9.6 \text{ мм}}{(1.337 \cdot 10^{-7}) \frac{\text{м}^2}{\text{с}}} \approx \boxed{3.98 \cdot 10^4} \quad (233)$$

Участок 3 (пар):

$$\text{Re}_{2,3,\text{пар}} = \frac{v_{2,3,\text{пар}} \cdot d_{\text{вн}}}{\nu_{3,8,\text{пар}}^{247}} = \frac{23.3 \frac{\text{м}}{\text{с}} \cdot 9.6 \text{ мм}}{(9.127 \cdot 10^{-7}) \frac{\text{м}^2}{\text{с}}} \approx \boxed{2.45 \cdot 10^5} \quad (234)$$

Участок 4 (вода):

$$\text{Re}_{2,4,\text{вода}} = \frac{v_{2,4,\text{вода}} \cdot d_{\text{вн}}}{\nu_{3,8,\text{вода}}^{247}} = \frac{0.6 \frac{\text{м}}{\text{с}} \cdot 9.6 \text{ мм}}{(1.337 \cdot 10^{-7}) \frac{\text{м}^2}{\text{с}}} \approx \boxed{3.98 \cdot 10^4} \quad (235)$$

Участок 4 (пар):

$$\text{Re}_{2,4,\text{пар}} = \frac{v_{2,4,\text{пар}} \cdot d_{\text{вн}}}{\nu_{3,8,\text{пар}}^{247}} = \frac{23.3 \frac{\text{м}}{\text{с}} \cdot 9.6 \text{ мм}}{(9.127 \cdot 10^{-7}) \frac{\text{м}^2}{\text{с}}} \approx \boxed{2.45 \cdot 10^5} \quad (236)$$

Участок 5:

$$\text{Re}_{2,5} = \frac{v_{2,5} \cdot d_{\text{вн}}}{\nu_{3,8}^{271}} = \frac{25.5 \frac{\text{м}}{\text{с}} \cdot 9.6 \text{ мм}}{(1.062 \cdot 10^{-6}) \frac{\text{м}^2}{\text{с}}} \approx \boxed{2.30 \cdot 10^5} \quad (237)$$

### 6.2.3 Коэффициенты гидравлического сопротивления

Участок 1:

$$\xi_{2,1} = 0.316 \cdot \text{Re}_{2,1}^{-0.25} \quad (238)$$

$$\xi_{2,1} = 0.316 \cdot (2.16 \cdot 10^4)^{-0.25} \quad (239)$$

$$\boxed{\xi_{2,1} = 0.0261} \quad (240)$$

Участок 2:

$$\xi_{2,2} = 0.316 \cdot \text{Re}_{2,2}^{-0.25} \quad (241)$$

$$\xi_{2,2} = 0.316 \cdot (2.90 \cdot 10^4)^{-0.25} \quad (242)$$

$$\boxed{\xi_{2,2} = 0.0242} \quad (243)$$

Участок 3 (двухфазный):

$$\xi_{2,3,\text{вода}} = 0.316 \cdot \text{Re}_{2,3,\text{вода}}^{-0.25} \quad (244)$$

$$\xi_{2,3,\text{вода}} = 0.316 \cdot (3.98 \cdot 10^4)^{-0.25} \quad (245)$$

$$\boxed{\xi_{2,3,\text{вода}} = 0.0224} \quad (246)$$

$$\xi_{2,3,\text{пар}} = \frac{1}{(1.82 \log(\text{Re}_{2,3,\text{пар}}) - 1.62)^2} \quad (247)$$

$$\xi_{2,3,\text{пар}} = \frac{1}{(1.82 \log(2.45 \cdot 10^5) - 1.62)^2} \quad (248)$$

$$\boxed{\xi_{2,3,\text{пар}} = 0.0149} \quad (249)$$

$$\xi_{2,3,\text{ДФ}} = (1 - x_3) \cdot \xi_{2,3,\text{вода}} + x_3 \cdot \xi_{2,3,\text{пар}} \quad (250)$$

$$\xi_{2,3,\text{ДФ}} = 0.75 \cdot 0.0224 + 0.25 \cdot 0.0149 \quad (251)$$

$$\boxed{\xi_{2,3,\text{ДФ}} = 0.0205} \quad (252)$$

Участок 4 (двухфазный):

$$\xi_{2,4,\text{вода}} = 0.316 \cdot \text{Re}_{2,4,\text{вода}}^{-0.25} \quad (253)$$

$$\xi_{2,4,\text{вода}} = 0.316 \cdot (3.98 \cdot 10^4)^{-0.25} \quad (254)$$

$$\boxed{\xi_{2,4,\text{вода}} = 0.0224} \quad (255)$$

$$\xi_{2,4,\text{пар}} = \frac{1}{(1.82 \log(\text{Re}_{2,4,\text{пар}}) - 1.62)^2} \quad (256)$$

$$\xi_{2,4,\text{пар}} = \frac{1}{(1.82 \log(2.45 \cdot 10^5) - 1.62)^2} \quad (257)$$

$$\boxed{\xi_{2,4,\text{пар}} = 0.0149} \quad (258)$$

$$\xi_{2,4,\text{ДФ}} = (1 - x_4) \cdot \xi_{2,4,\text{вода}} + x_4 \cdot \xi_{2,4,\text{пар}} \quad (259)$$

$$\xi_{2,4,\text{ДФ}} = 0.25 \cdot 0.0224 + 0.75 \cdot 0.0149 \quad (260)$$

$$\boxed{\xi_{2,4,\text{ДФ}} = 0.0168} \quad (261)$$

Участок 5:

$$\xi_{2,5} = (1.82 \cdot \log(\text{Re}_{2,5}) - 1.64)^{-2} \quad (262)$$

$$\xi_{2,5} = (1.82 \cdot \log(2.30 \cdot 10^5) - 1.64)^{-2} \quad (263)$$

$$\boxed{\xi_{2,5} = 0.181} \quad (264)$$

#### 6.2.4 Плотности смеси "Вода-Пар"(Двухфазное состояние)

Участок 3:

$$\rho_{2,3,\text{ДФ,начало}} = (x_{\text{пар},3,\text{начало}} \cdot \nu_{\text{пар}}^{247} + (1 - x_{\text{пар},3,\text{начало}}) \cdot \nu_{\text{вода}}^{247})^{-1} \quad (265)$$

$$\rho_{2,3,\text{ДФ,начало}} = (0 \cdot (52.47 \cdot 10^{-3}) \frac{\text{М}^3}{\text{КГ}} + (1 - 0) \cdot (1.25 \cdot 10^{-3}) \frac{\text{М}^3}{\text{КГ}})^{-1} \quad (266)$$

$$\boxed{\rho_{2,3,\text{ДФ,начало}} = 802.8 \frac{\text{КГ}}{\text{М}^3}} \quad (267)$$

$$\rho_{2,3,\text{ДФ,конец}} = (x_{\text{пар},3,\text{конец}} \cdot \nu_{\text{пар}}^{247} + (1 - x_{\text{пар},3,\text{конец}}) \cdot \nu_{\text{вода}}^{247})^{-1} \quad (268)$$

$$\rho_{2,3,\text{ДФ,конец}} = (0.5 \cdot (52.47 \cdot 10^{-3}) \frac{\text{М}^3}{\text{КГ}} + (1 - 0.5) \cdot (1.25 \cdot 10^{-3}) \frac{\text{М}^3}{\text{КГ}})^{-1} \quad (269)$$

$$\boxed{\rho_{2,3,\text{ДФ,конец}} = 37.2 \frac{\text{КГ}}{\text{М}^3}} \quad (270)$$

$$\rho_{2,3,\text{ДФ}} = (x_{\text{пар},3} \cdot \nu_{\text{пар}}^{247} + (1 - x_{\text{пар},3}) \cdot \nu_{\text{вода}}^{247})^{-1} \quad (271)$$

$$\rho_{2,3,ДФ} = (0.25 \cdot (52.47 \cdot 10^{-3}) \frac{\text{М}^3}{\text{КГ}} + (1 - 0.25) \cdot (1.25 \cdot 10^{-3}) \frac{\text{М}^3}{\text{КГ}})^{-1} \quad (272)$$

$$\boxed{\rho_{2,3,ДФ} = 71.2 \frac{\text{КГ}}{\text{М}^3}} \quad (273)$$

Участок 4:

$$\rho_{2,4,ДФ,начало} = (x_{\text{пар}, 4, \text{начало}} \cdot \nu_{\text{пар}}^{247} + (1 - x_{\text{пар}, 4, \text{начало}}) \cdot \nu_{\text{вода}}^{247})^{-1} \quad (274)$$

$$\rho_{2,4,ДФ,начало} = (0.5 \cdot (52.47 \cdot 10^{-3}) \frac{\text{М}^3}{\text{КГ}} + (1 - 0.5) \cdot (1.25 \cdot 10^{-3}) \frac{\text{М}^3}{\text{КГ}})^{-1} \quad (275)$$

$$\boxed{\rho_{2,4,ДФ,начало} = 37.2 \frac{\text{КГ}}{\text{М}^3}} \quad (276)$$

$$\rho_{2,4,ДФ,конец} = (x_{\text{пар}, 4, \text{конец}} \cdot \nu_{\text{пар}}^{247} + (1 - x_{\text{пар}, 4, \text{конец}}) \cdot \nu_{\text{вода}}^{247})^{-1} \quad (277)$$

$$\rho_{2,4,ДФ,конец} = (1 \cdot (52.47 \cdot 10^{-3}) \frac{\text{М}^3}{\text{КГ}} + (1 - 1) \cdot (1.25 \cdot 10^{-3}) \frac{\text{М}^3}{\text{КГ}})^{-1} \quad (278)$$

$$\boxed{\rho_{2,4,ДФ,конец} = 19.1 \frac{\text{КГ}}{\text{М}^3}} \quad (279)$$

$$\rho_{2,4,ДФ} = (x_{\text{пар}, 4} \cdot \nu_{\text{пар}}^{247} + (1 - x_{\text{пар}, 4}) \cdot \nu_{\text{вода}}^{247})^{-1} \quad (280)$$

$$\rho_{2,4,ДФ} = (0.75 \cdot (52.47 \cdot 10^{-3}) \frac{\text{М}^3}{\text{КГ}} + (1 - 0.75) \cdot (1.25 \cdot 10^{-3}) \frac{\text{М}^3}{\text{КГ}})^{-1} \quad (281)$$

$$\boxed{\rho_{2,4,ДФ} = 25.2 \frac{\text{КГ}}{\text{М}^3}} \quad (282)$$

### 6.2.5 Перепады давлений. Потеря на трение. Второй контур. Составляющая ускорения.

Участок 1:

$$\Delta P_{\text{Тр}, 2, 1} = \xi_{2, 1} \cdot \frac{L_1}{d_{\text{вн трубки}}} \cdot \frac{v_{2, 1}^2}{\nu_{140}^{3.8} \cdot 2} \quad (283)$$

$$\Delta P_{\text{Тр}, 2, 1} = 0.0261 \cdot \frac{0.53 \text{ М}}{9.6 \text{ мм}} \cdot \frac{(0.5 \frac{\text{М}}{\text{с}})^2}{(1.078 \cdot 10^{-3}) \frac{\text{М}^3}{\text{КГ}} \cdot 2} \quad (284)$$

$$\boxed{\Delta P_{\text{Тр}, 2, 1} = 154.4 \text{ Па}} \quad (285)$$

Участок 2:

$$\Delta P_{\text{Тр}, 2, 2} = \xi_{2, 2} \cdot \frac{L_2}{d_{\text{вн трубки}}} \cdot \frac{v_{2, 2}^2}{\nu_{212}^{3.8} \cdot 2} \quad (286)$$

$$\Delta P_{\text{Тр}, 2, 2} = 0.0242 \cdot \frac{0.58 \text{ М}}{9.6 \text{ мм}} \cdot \frac{(0.5 \frac{\text{М}}{\text{с}})^2}{(1.174 \cdot 10^{-3}) \frac{\text{М}^3}{\text{КГ}} \cdot 2} \quad (287)$$

$$\boxed{\Delta P_{\text{Тр}, 2, 2} = 171.4 \text{ Па}} \quad (288)$$



Участок 3:

$$\Delta P_{\text{Тр}, 2, 3} = \xi_{2,3} \cdot \frac{L_3}{d_{\text{вн трубки}}} \cdot \frac{(\frac{G_2}{n_0 f})^2}{\rho_{2,3, \text{ДФ}} \cdot 2} \quad (289)$$

$$\Delta P_{\text{Тр}, 2, 3} = 0.0205 \cdot \frac{2.52 \text{ М}}{9.6 \text{ ММ}} \cdot \frac{(\frac{40.6 \frac{\text{КГ}}{\text{С}}}{1261 \cdot 72.3 \text{ ММ}^2})^2}{71.17 \frac{\text{КГ}}{\text{М}^3} \cdot 2} \quad (290)$$

$$\boxed{\Delta P_{\text{Тр}, 2, 3} = 7.5 \text{ КПа}} \quad (291)$$

Участок 4:

$$\Delta P_{\text{Тр}, 2, 4} = \xi_{2,4} \cdot \frac{L_4}{d_{\text{вн трубки}}} \cdot \frac{(\frac{G_2}{n_0 f})^2}{\rho_{2,4, \text{ДФ}} \cdot 2} \quad (292)$$

$$\Delta P_{\text{Тр}, 2, 4} = 0.0149 \cdot \frac{5.14 \text{ М}}{9.6 \text{ ММ}} \cdot \frac{(\frac{40.6 \frac{\text{КГ}}{\text{С}}}{1261 \cdot 72.3 \text{ ММ}^2})^2}{25.21 \frac{\text{КГ}}{\text{М}^3} \cdot 2} \quad (293)$$

$$\boxed{\Delta P_{\text{Тр}, 2, 4} = 35.3 \text{ КПа}} \quad (294)$$

Участок 5:

$$\Delta P_{\text{Тр}, 2, 5} = \xi_{2,5} \cdot \frac{L_5}{d_{\text{вн трубки}}} \cdot \frac{v_{2,5}^2}{\nu_{271} \cdot 2} \quad (295)$$

$$\Delta P_{\text{Тр}, 2, 5} = 0.0168 \cdot \frac{1.54 \text{ М}}{9.6 \text{ ММ}} \cdot \frac{25.5^2}{(57.28 \cdot 10^{-3}) \frac{\text{М}^3}{\text{КГ}} \cdot 2} \quad (296)$$

$$\boxed{\Delta P_{\text{Тр}, 2, 5} = 13.1 \text{ КПа}} \quad (297)$$

### 6.2.6 Перепады давлений. Потеря на гидростатическую составляющую. Второй контур.

Участок 1:

$$\Delta P_{\text{гидр}, 2, 1} = \nu_{140}^{-1} \cdot g \cdot L_1 \quad (298)$$

$$\Delta P_{\text{гидр}, 2, 1} = ((1.078 \cdot 10^{-3}) \frac{\text{М}^3}{\text{КГ}})^{-1} \cdot 9.81 \frac{\text{М}}{\text{С}^2} \cdot 0.53 \text{ М} \quad (299)$$

$$\boxed{\Delta P_{\text{гидр}, 2, 1} = 4.9 \text{ КПа}} \quad (300)$$

Участок 2:

$$\Delta P_{\text{гидр}, 2, 2} = \nu_{212}^{-1} \cdot g \cdot L_2 \quad (301)$$

$$\Delta P_{\text{гидр}, 2, 2} = ((1.174 \cdot 10^{-3}) \frac{\text{М}^3}{\text{КГ}})^{-1} \cdot 9.81 \frac{\text{М}}{\text{С}^2} \cdot 0.58 \text{ М} \quad (302)$$

$$\boxed{\Delta P_{\text{тр}, 2, 2} = 4.9 \text{ КПа}} \quad (303)$$

Участок 3:

$$\Delta P_{\text{гидр}, 2, 3} = (\frac{\rho_{2,3, \text{ДФ}, \text{начало}} + \rho_{2,3, \text{ДФ}, \text{конец}}}{2}) \cdot g \cdot L_3 \quad (304)$$

$$\Delta P_{\text{гидр}, 2, 3} = (\frac{802.8 \frac{\text{КГ}}{\text{М}^3} + 37.2 \frac{\text{КГ}}{\text{М}^3}}{2}) \cdot 9.81 \frac{\text{М}}{\text{С}^2} \cdot 2.5 \text{ М} \quad (305)$$

$$\boxed{\Delta P_{\text{гидр}, 2, 3} = 10.4 \text{ КПа}} \quad (306)$$

Участок 4:

$$\Delta P_{\text{гидр}, 2, 4} = \left( \frac{\rho_{2,4,\text{ДФ,начало}} + \rho_{2,4,\text{ДФ,конец}}}{2} \right) \cdot g \cdot L_4 \quad (307)$$

$$\Delta P_{\text{гидр}, 2, 4} = \left( \frac{37.2 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3} + 19.1 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}}{2} \right) \cdot 9.81 \frac{\text{м}}{\text{с}^2} \cdot 5.1 \text{ м} \quad (308)$$

$$\boxed{\Delta P_{\text{гидр}, 2, 4} = 1.4 \text{ КПа}} \quad (309)$$

Участок 5:

$$\Delta P_{\text{гидр}, 2, 5} = \nu_{271, 3.8}^{-1} \cdot g \cdot L_5 \quad (310)$$

$$\Delta P_{\text{гидр}, 2, 5} = \left( (58.3 \cdot 10^{-3}) \frac{\text{м}^3}{\text{кг}} \right)^{-1} \cdot 9.81 \frac{\text{м}}{\text{с}^2} \cdot 1.5 \text{ м} \quad (311)$$

$$\boxed{\Delta P_{\text{гидр}, 2, 5} = 264.0 \text{ Па}} \quad (312)$$

### 6.2.7 Перепады давлений. Потеря на местные сопротивления. Второй контур (участки 1 и 5).

### 6.2.8 Перепады давлений. Второй контур.

Участок 1:

$$\Delta P_{\text{уск}, 2, 1} = (\rho_{\text{ср}, 2, 1} \cdot v_{2, \text{вода}, 1})^2 \cdot \left( \nu_{3.8}^{176} - \nu_{3.8}^{105} \right) \quad (313)$$

$$\Delta P_{\text{уск}, 2, 1} = \left( 928.0 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3} \cdot 0.5 \frac{\text{м}}{\text{с}} \right)^2 \cdot \left( (1.120 \cdot 10^{-3}) \frac{\text{м}^3}{\text{кг}} - (1.046 \cdot 10^{-3}) \frac{\text{м}^3}{\text{кг}} \right) \quad (314)$$

$$\boxed{\Delta P_{\text{уск}, 2, 1} = 14.7 \text{ Па}} \quad (315)$$

Участок 2:

$$\Delta P_{\text{уск}, 2, 2} = (\rho_{\text{ср}, 2, 2} \cdot v_{2, \text{вода}, 2})^2 \cdot \left( \nu_{3.8}^{247} - \nu_{3.8}^{176} \right) \quad (316)$$

$$\Delta P_{\text{уск}, 2, 2} = \left( 851.8 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3} \cdot 0.5 \frac{\text{м}}{\text{с}} \right)^2 \cdot \left( (1.246 \cdot 10^{-3}) \frac{\text{м}^3}{\text{кг}} - (1.120 \cdot 10^{-3}) \frac{\text{м}^3}{\text{кг}} \right) \quad (317)$$

$$\boxed{\Delta P_{\text{уск}, 2, 2} = 24.9 \text{ Па}} \quad (318)$$

Участок 3:

$$\Delta P_{\text{уск}, 2, 3} = \left( \frac{G_2}{n_0 \cdot f} \right)^2 \cdot \left( \frac{1}{\rho_{2,3,\text{ДФ,конец}}} - \frac{1}{\rho_{2,3,\text{ДФ,начало}}} \right) \quad (319)$$

$$\Delta P_{\text{уск}, 2, 3} = \left( \frac{40.6 \frac{\text{кг}}{\text{с}}}{1261 \cdot 72.4 \text{ мм}^2} \right)^2 \cdot \left( \frac{1}{37.2 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}} - \frac{1}{802.8 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}} \right) \quad (320)$$

$$\boxed{\Delta P_{\text{уск}, 2, 3} = 5.1 \text{ КПа}} \quad (321)$$

Участок 4:

$$\Delta P_{\text{уск}, 2, 4} = \left( \frac{G_2}{n_0 \cdot f} \right)^2 \cdot \left( \frac{1}{\rho_{2,4,\text{ДФ,конец}}} - \frac{1}{\rho_{2,4,\text{ДФ,начало}}} \right) \quad (322)$$

$$\Delta P_{\text{уск}, 2, 4} = \left( \frac{40.6 \frac{\text{кг}}{\text{с}}}{1261 \cdot 72.4 \text{ мм}^2} \right)^2 \cdot \left( \frac{1}{19.1 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}} - \frac{1}{37.2 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}} \right) \quad (323)$$

$$\boxed{\Delta P_{\text{уск}, 2, 4} = 5.1 \text{ КПа}} \quad (324)$$

Участок 5:

$$\Delta P_{\text{уск}, 2, 5} = (\rho_{\text{ср}, 2, 1} \cdot v_{2, \text{вода}, 1})^2 \cdot (\nu_{3.8}^{295} - \nu_{3.8}^{247}) \quad (325)$$

$$\Delta P_{\text{уск}, 2, 5} = (17.5 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3} \cdot 25.5 \frac{\text{м}}{\text{с}})^2 \cdot ((61.6 \cdot 10^{-3}) \frac{\text{м}^3}{\text{кг}} - (52.5 \cdot 10^{-3}) \frac{\text{м}^3}{\text{кг}}) \quad (326)$$

$$\boxed{\Delta P_{\text{уск}, 2, 5} = 1.8 \text{ КПа}} \quad (327)$$

### 6.2.9 Перепады давлений. Второй контур.

Местные сопротивления (вход):

$$\Delta P_{\text{м}2, \text{вх}} = 2.3 \cdot \frac{v_{2, \text{вх}}^2}{2 \cdot \nu_{3.8}^{105}} \quad (328)$$

$$\Delta P_{\text{м}2, \text{вх}} = 2.3 \cdot \frac{(0.47 \frac{\text{м}}{\text{с}})^2}{2 \cdot (1.046 \cdot 10^{-3}) \frac{\text{м}^3}{\text{кг}}} \quad (329)$$

$$\boxed{\Delta P_{\text{м}1, \text{вх}} = 238.0 \text{ Па}} \quad (330)$$

Местные сопротивления (выход):

$$\Delta P_{\text{м}2, \text{вых}} = 2.3 \times \frac{v_{2, \text{вых}}^2}{2 \cdot \nu_{3.8}^{295}} \quad (331)$$

$$\Delta P_{\text{м}2, \text{вых}} = 2.3 \cdot \frac{(27.4 \frac{\text{м}}{\text{с}})^2}{2 \cdot (61.6 \cdot 10^{-3}) \frac{\text{м}^3}{\text{кг}}} \quad (332)$$

$$\boxed{\Delta P_{\text{м}1, \text{вых}} = 14.0 \text{ КПа}} \quad (333)$$

$$\Delta P_{2, 1} = \Delta P_{\text{тр}, 2, 1} + \Delta P_{\text{гидр}, 2, 1} - \Delta P_{\text{уск}, 2, 1} + \Delta P_{\text{м}, \text{вх}} = 154.3 \text{ Па} + 4.9 \text{ КПа} - 14.7 \text{ Па} + 238.0 \text{ Па} = \boxed{5.2 \text{ КПа}} \quad (334)$$

$$\Delta P_{2, 2} = \Delta P_{\text{тр}, 2, 2} + \Delta P_{\text{гидр}, 2, 2} - \Delta P_{\text{уск}, 2, 2} = 171.4 \text{ Па} + 4.9 \text{ КПа} - 24.9 \text{ Па} = \boxed{5.0 \text{ КПа}} \quad (335)$$

$$\Delta P_{2, 3} = \Delta P_{\text{тр}, 2, 3} + \Delta P_{\text{гидр}, 2, 3} - \Delta P_{\text{уск}, 2, 3} = 7.5 \text{ КПа} + 10.4 \text{ КПа} - 5.1 \text{ КПа} = \boxed{12.8 \text{ КПа}} \quad (336)$$

$$\Delta P_{2, 4} = \Delta P_{\text{тр}, 2, 4} + \Delta P_{\text{гидр}, 2, 4} - \Delta P_{\text{уск}, 2, 4} = 35.3 \text{ КПа} + 1.4 \text{ КПа} - 5.1 \text{ КПа} = \boxed{31.6 \text{ КПа}} \quad (337)$$

$$\Delta P_{2, 5} = \Delta P_{\text{тр}, 2, 5} + \Delta P_{\text{гидр}, 2, 5} - \Delta P_{\text{уск}, 2, 5} + \Delta P_{\text{м}, \text{вых}} = 13.1 \text{ КПа} + 0.3 \text{ КПа} - 1.8 \text{ КПа} + 14.0 \text{ КПа} = \boxed{177.3 \text{ КПа}} \quad (338)$$

### 6.2.10 Мощности на прокачку по участкам

Участок 1:

$$\Delta N_{2, 1} = \frac{G_2}{\rho_{2, 1} \cdot \eta_{\text{н}}} \cdot \Delta P_{2, 1} \quad (339)$$

$$\Delta N_{2, 1} = \frac{40.6 \frac{\text{кг}}{\text{с}}}{928.0 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3} \cdot 0.85} \cdot 5.2 \text{ КПа} \quad (340)$$

$$\boxed{\Delta N_{2, 1} = 269.3 \text{ Вт}} \quad (341)$$

Участок 2:

$$\Delta N_{2,2} = \frac{G_2}{\rho_{2,2} \cdot \eta_{\text{н}}} \cdot \Delta P_{2,2} \quad (342)$$

$$\Delta N_{2,2} = \frac{40.6 \frac{\text{кг}}{\text{с}}}{851.8 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3} \cdot 0.85} \cdot 5.0 \text{ КПа} \quad (343)$$

$$\boxed{\Delta N_{2,2} = 282.3 \text{ Вт}} \quad (344)$$

Участок 3:

$$\Delta N_{2,3} = \frac{G_2}{\rho_{2,3, \text{ДФ}} \cdot \eta_{\text{н}}} \cdot \Delta P_{2,3} \quad (345)$$

$$\Delta N_{2,3} = \frac{40.6 \frac{\text{кг}}{\text{с}}}{71.2 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3} \cdot 0.85} \cdot 12.8 \text{ КПа} \quad (346)$$

$$\boxed{\Delta N_{2,3} = 8.6 \text{ кВт}} \quad (347)$$

Участок 4:

$$\Delta N_{2,4} = \frac{G_2}{\rho_{2,4, \text{ДФ}} \cdot \eta_{\text{н}}} \cdot \Delta P_{2,4} \quad (348)$$

$$\Delta N_{2,4} = \frac{40.6 \frac{\text{кг}}{\text{с}}}{25.2 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3} \cdot 0.85} \cdot 31.6 \text{ КПа} \quad (349)$$

$$\boxed{\Delta N_{2,4} = 60.0 \text{ кВт}} \quad (350)$$

Участок 5:

$$\Delta N_{2,5} = \frac{G_2}{\rho_{2,5} \cdot \eta_{\text{н}}} \cdot \Delta P_{2,5} \quad (351)$$

$$\Delta N_{2,5} = \frac{40.6 \frac{\text{кг}}{\text{с}}}{17.5 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3} \cdot 0.85} \cdot 177.3 \text{ КПа} \quad (352)$$

$$\boxed{\Delta N_{2,5} = 485.3 \text{ кВт}} \quad (353)$$

### 6.3 Суммарная мощность на прокачку

$$\Delta N_{\text{сум}} = \Delta N_1 + \Delta N_{2,1} + \Delta N_{2,2} + \Delta N_{2,3} + \Delta N_{2,4} + \Delta N_{2,5} \quad (354)$$

$$\Delta N_{\text{сум}} = 0 \text{ Вт} + 269.3 \text{ Вт} + 282.3 \text{ Вт} + 8.6 \text{ кВт} + 60.0 \text{ кВт} + 485.3 \text{ кВт} = \boxed{554.4 \text{ кВт}} \quad (355)$$

### 6.4 Определение КПД-нетто энергоблока

$$\eta_{\text{нетто}} = \eta_{\text{брутто}} - \frac{\Delta N_{\text{сум}} \times N_{\text{ПГ}}}{Q_{\text{реактора}}} \quad (356)$$

$$\eta_{\text{нетто}} = 0.310 - \frac{554.4 \text{ кВт} \times 10}{1016 \text{ МВт}} \quad (357)$$

$$\boxed{\eta_{\text{нетто}} = 0.305} \quad (358)$$

## 7 Прочностной расчёт элементов ПГ

### 7.1 Толщина стенки кожуха и днища

Компоновка парогенераторов интегральная - давление внутри кожуха парогенератора и снаружи кожуха парогенератора примерно одинаковое. Примем следующие значения:

$$\delta_{\text{ст,ПГ}} = 10 \text{ мм}, \quad \delta_{\text{днища}} = 10 \text{ мм} \quad (359)$$

### 7.2 Расчёт толщины трубной доски

#### 7.2.1 Коэффициент ослабления трубной доски

$$\varphi_{\text{доски}} = 0.975 - 0.68 \cdot \frac{d_{\text{труб}}}{t} \quad (360)$$

$$\varphi_{\text{доски}} = 0.975 - 0.68 \cdot \frac{16 \text{ мм}}{19.2 \text{ мм}} \quad (361)$$

$$\boxed{\varphi_{\text{доски}} = 0.41} \quad (362)$$

#### 7.2.2 Расчёт толщины трубной доски

$$\delta_{\text{доски}} = 0.393 \cdot D_{\text{вн,ПГ}} \cdot \sqrt{\frac{p_{\text{расч}}}{\sigma_H \cdot \varphi_{\text{доски}}}} \quad (363)$$

$$\delta_{\text{доски}} = 0.393 \cdot 800 \text{ мм} \cdot \sqrt{\frac{14.9 \text{ МПа}}{200 \text{ МПа} \cdot 0.41}} \quad (364)$$

$$\boxed{\delta_{\text{доски}} = 134 \text{ мм}} \quad (365)$$

## 8 Сводные результаты расчёта

Таблица 7: Основные параметры парогенератора РИТМ-400

| Параметр                                             | Значение | Ед. изм.       |
|------------------------------------------------------|----------|----------------|
| <b>Энергетические характеристики</b>                 |          |                |
| Электрическая мощность установки, $W_{эл}$           | 315      | МВт            |
| Тепловая мощность реактора, $Q_{реактора}$           | 1016     | МВт            |
| КПД-брутто, $\eta_{брутто}$                          | 0.310    | –              |
| КПД-нетто, $\eta_{нетто}$                            | 0.305    | –              |
| <b>Параметры парогенератора</b>                      |          |                |
| Количество парогенераторов, $N_{ПГ}$                 | 10       | шт.            |
| Тепловая мощность одного ПГ, $Q_{ПГ}$                | 101.6    | МВт            |
| Расход теплоносителя I контура, $G_1$                | 528.7    | кг/с           |
| Расход рабочего тела II контура, $G_2$               | 40.6     | кг/с           |
| Давление в I контуре, $p_1$                          | 15.7     | МПа            |
| Давление во II контуре, $p_2$                        | 3.8      | МПа            |
| Температура входа теплоносителя I контура            | 313.0    | °C             |
| Температура выхода теплоносителя I контура           | 277.0    | °C             |
| <b>Распределение тепловых нагрузок</b>               |          |                |
| Экономайзерный участок                               | 25.3     | МВт (24.9%)    |
| Испарительный участок                                | 70.2     | МВт (69.1%)    |
| Пароперегревательный участок                         | 6.1      | МВт (6.0%)     |
| <b>Гидравлические характеристики</b>                 |          |                |
| Средняя скорость теплоносителя I контура, $v_{1,ср}$ | 2.9      | м/с            |
| Скорость воды II контура (экономайзер)               | 0.5      | м/с            |
| Скорость пара на выходе из ПГ, $v_{2,пар}$           | 27.4     | м/с            |
| Суммарная мощность на прокачку (все ПГ)              | 554.4    | КВт            |
| <b>Конструктивные параметры</b>                      |          |                |
| Площадь теплообменной поверхности, $F_{сумм}$        | 654.3    | м <sup>2</sup> |
| Общая длина труб, $L_{общ}$                          | 10.3     | м              |
| Наружный диаметр труб, $d_{нар}$                     | 16.0     | мм             |
| Внутренний диаметр труб, $d_{вн}$                    | 9.6      | мм             |
| Толщина стенки трубки, $\delta_{трубки}$             | 3.2      | мм             |
| Количество труб в одном ПГ, $n_0$                    | 1261     | шт.            |
| Наружный диаметр кожуха ПГ, $D_{нар,ПГ}$             | 820      | мм             |
| Внутренний диаметр кожуха ПГ, $D_{вн,ПГ}$            | 800      | мм             |
| Толщина стенки кожуха, $\delta_{ст,ПГ}$              | 10       | мм             |
| Толщина трубной доски, $\delta_{доски}$              | 134      | мм             |

Основные параметры

Удельные объёмы:

$$\nu_{313\_15.7\_p} := 1.4322 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{m^3}{kg}$$
$$\nu_{277\_15.7\_p} := 1.2992 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{m^3}{kg}$$
$$\nu_{1\_295\_15.7\_p} := 1.357 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{m^3}{kg}$$
$$\nu_{105\_3.8\_p} := 1.0455 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{m^3}{kg}$$
$$\nu_{176\_3.8\_p} := 1.1197 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{m^3}{kg}$$
$$\nu_{140\_3.8\_p} := 1.0776 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{m^3}{kg}$$
$$\nu_{212\_3.8\_p} := 1.174 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{m^3}{kg}$$
$$\nu_{247\_3.8\_вода\_p} := 1.2456 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{m^3}{kg}$$
$$\nu_{247\_вода\_p} := 1.2456 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{m^3}{kg}$$
$$\nu_{247\_пар\_p} := 5.2468 \cdot 10^{-2} \cdot \frac{m^3}{kg}$$
$$\nu_{247\_3.8\_пар\_p} := 5.2472 \cdot 10^{-2} \cdot \frac{m^3}{kg}$$
$$\nu_{271\_3.8\_p} := 5.7281 \cdot 10^{-2} \cdot \frac{m^3}{kg}$$
$$\nu_{295\_3.8\_p} := 6.1559 \cdot 10^{-2} \cdot \frac{m^3}{kg}$$

Кинематические вязкости:

$$\nu_{140\_3.8} := 2.1274 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{m^2}{s}$$
$$\nu_{247\_3.8\_пар} := 9.1268 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{m^2}{s}$$
$$\nu_{271\_3.8} := 1.062 \cdot 10^{-6} \cdot \frac{m^2}{s}$$
$$\nu_{105\_3.8} := 2.8082 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{m^2}{s}$$
$$\nu_{176\_3.8} := 1.7297 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{m^2}{s}$$
$$\nu_{212\_3.8} := 1.4887 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{m^2}{s}$$
$$\nu_{247\_3.8} := 1.3371 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{m^2}{s}$$
$$\nu_{247\_3.8\_вода} := 1.3371 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{m^2}{s}$$
$$\nu_{295\_3.8} := 1.2107 \cdot 10^{-6} \cdot \frac{m^2}{s}$$
$$\nu_{295\_15.7} := 1.2285 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{m^2}{s}$$

Теплопроводности

$$\lambda_{295\_15.7} := 0.569 \cdot \frac{W}{m \cdot K}$$
$$\lambda_{247\_3.8\_вода} := 0.68707 \cdot \frac{W}{m \cdot K}$$
$$\lambda_{247\_3.8\_пар} := 5.0376 \cdot 10^{-2} \cdot \frac{W}{m \cdot K}$$
$$\lambda_{271\_3.8} := 4.8973 \cdot 10^{-2} \cdot \frac{W}{m \cdot K}$$
$$\lambda_{стенки\_трубки} := 25 \cdot \frac{W}{m \cdot K}$$

Числа Прандтля

$$Pr_{295\_15.7} := 0.84927$$
$$Pr_{247\_3.8} := 1.2286 \quad Pr_{140\_3.8} := 1.2286$$
$$Pr_{247\_3.8\_пар} := 1.3604$$
$$Pr_{271\_3.8} := 1.187$$

Теплоёмкости

$$C_{p\_295\_15.7} := 5337.7 \cdot \frac{J}{kg \cdot \Delta^{\circ}C}$$
$$C_{p\_пп\_271\_3.8} := 3137.2 \cdot \frac{J}{kg \cdot \Delta^{\circ}C}$$
$$C_{p\_эк.уч\_176\_3.8} := 4378.3 \cdot \frac{J}{kg \cdot \Delta^{\circ}C}$$

Теплота парообразования

$$r_{3.8} := 1729 \cdot \frac{kJ}{kg}$$

Параметры реактора

Электрическая мощность

$$W_{эл} := 315 \cdot MW$$

Температура на входе и выходе

$$T_{вход} := 313 \cdot ^{\circ}C$$
$$T_{выход} := 277 \cdot ^{\circ}C$$

Давления 1 и 2 контуров

$$p_{внутр} := 15.7 \cdot MPa$$
$$p_{внеш} := 3.8 \cdot MPa$$

Механические параметры оборудования

$$\eta_{ЭГ} := 0.98$$
$$\eta_{Механ} := 0.97$$
$$\eta_{oi} := 0.85$$
$$\eta_{ИТ} := 0.98$$

Параметры износа

$$v_{коррозии} := 0.002$$
$$T_{службы} := 40$$

Параметры прочности

$$\sigma_H := 200 \cdot MPa$$
$$\varphi := 1$$

Управляющие параметры

$$N_{парогенераторов} := 10$$
$$n_{регенеративных\_подогревателей} := 7$$
$$d_{наружный\_пагоренератора} := 820 \cdot mm$$
$$\delta_{ст\_парогенератора} := 10 \cdot mm$$
$$d_{трубки} := 16 \cdot mm$$
$$\delta_{ст\_трубки}$$
$$N_{труб\_на\_диаметре}$$
$$l_{к\_запас} := 1.2$$

$$\lambda_{140\_3.8} := 0.68707 \cdot \frac{W}{m \cdot K}$$

5 241

Вопросы для  
зачёта. Мош.

Начальные данные

| Точка | $T$    | $P$       | $s$                                 | $h$                          | $x$    |
|-------|--------|-----------|-------------------------------------|------------------------------|--------|
|       | (°C)   | (MPa)     | $\left(\frac{J}{kg \cdot K}\right)$ | $\left(\frac{kJ}{kg}\right)$ |        |
| “a”   | 30.174 | 3.8       | 436.79                              | 129.93                       | “—”    |
| “b”   | 247.33 | 3.8       | 2769                                | 1072.7                       | 0      |
| “c”   | 247.33 | 3.8       | 6091                                | 2801.8                       | 1      |
| “c'”  | 295    | 3.8       | 6372.4                              | 2954.5                       | “—”    |
| “d”   | 92     | 0.075685  | 6372.4                              | 2268.3                       | 0.8268 |
| “e”   | 92     | 0.075685  | 7452.6                              | 2662.8                       | 1      |
| “k”   | 30     | 0.0042467 | 7452.6                              | 2252.6                       | 0.8753 |
| “k'”  | 30     | 0.0042467 | 436.79                              | 125.75                       | 0      |
| “g”   | 92     | 0.075685  | 1215.8                              | 385.38                       | 0      |
| “h”   | 105    | 3.8       | 1360.2                              | 442.94                       | “—”    |

|                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| $T_a := T_0$    | $P_a := P_0$    | $s_a := s_0$    | $h_a := h_0$    | $x_a := x_0$    |
| $T_b := T_1$    | $P_b := P_1$    | $s_b := s_1$    | $h_b := h_1$    | $x_b := x_1$    |
| $T_c := T_2$    | $P_c := P_2$    | $s_c := s_2$    | $h_c := h_2$    | $x_c := x_2$    |
| $T_{c'} := T_3$ | $P_{c'} := P_3$ | $s_{c'} := s_3$ | $h_{c'} := h_3$ | $x_{c'} := x_3$ |
| $T_d := T_4$    | $P_d := P_4$    | $s_d := s_4$    | $h_d := h_4$    | $x_d := x_4$    |
| $T_e := T_5$    | $P_e := P_5$    | $s_e := s_5$    | $h_e := h_5$    | $x_e := x_5$    |
| $T_k := T_6$    | $P_k := P_6$    | $s_k := s_6$    | $h_k := h_6$    | $x_k := x_6$    |
| $T_{k'} := T_7$ | $P_{k'} := P_7$ | $s_{k'} := s_7$ | $h_{k'} := h_7$ | $x_{k'} := x_7$ |
| $T_g := T_8$    | $P_g := P_8$    | $s_g := s_8$    | $h_g := h_8$    | $x_g := x_8$    |
| $T_h := T_9$    | $P_h := P_9$    | $s_h := s_9$    | $h_h := h_9$    | $x_h := x_9$    |

Расчёт КПД Брутто

$$\eta_{t_0} := 1 - T_k \frac{(s_e - s_a) \cdot x_d}{(h_{c'} - h_g) + (h_g - h_a) \cdot x_d} = 0.36753$$

$$\eta_{t_{inf}} := 1 - T_k \frac{(s_{c'} - s_h)}{(h_{c'} - h_h)} = 0.39502$$

Возьмём  $n_{\text{регенеративных\_подогревателей}} = 7$

Параметры КПД механических устройств:

$$\eta_{ЭГ} = 0.98$$

$$\eta_{\text{Механ}} = 0.97$$

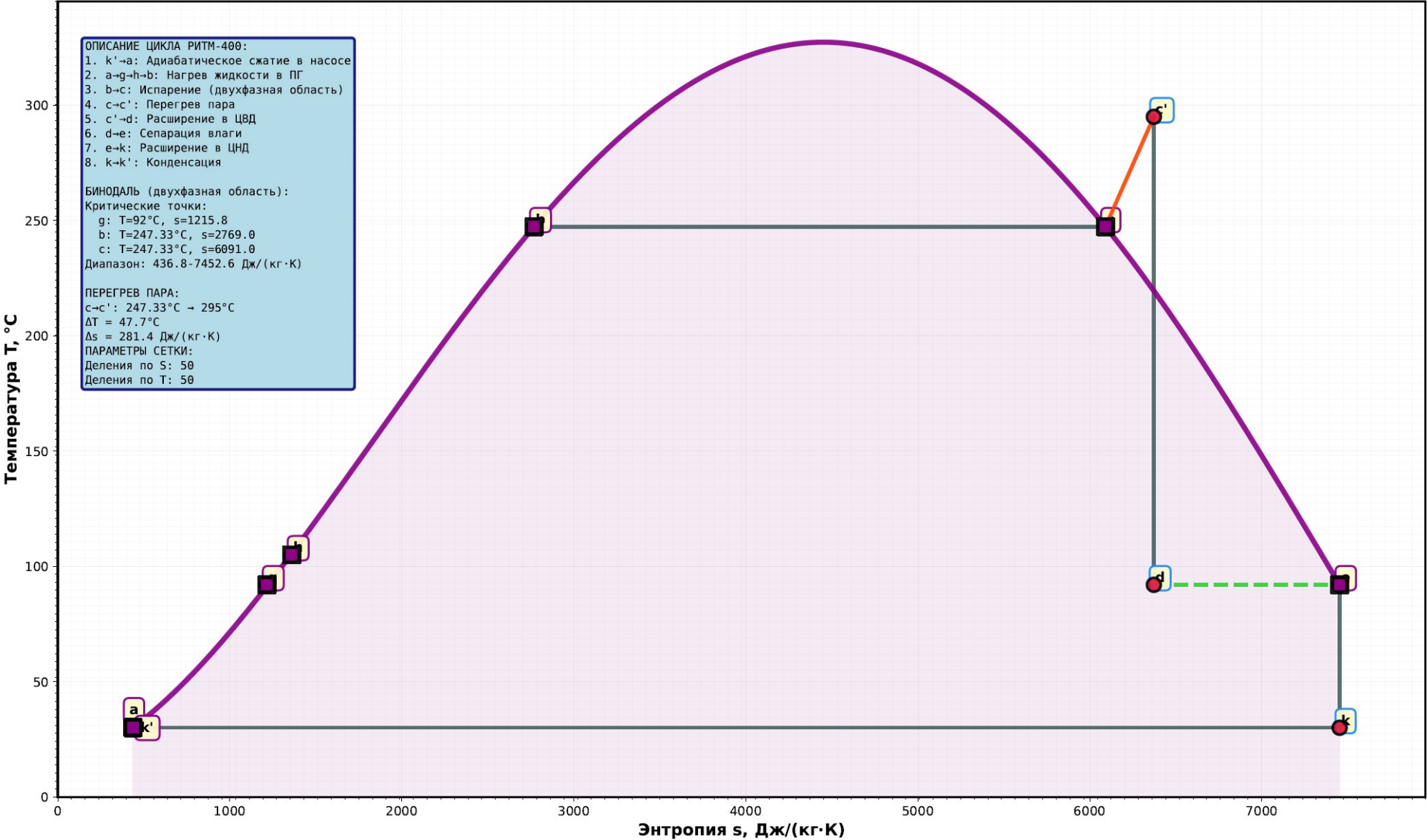
$$\eta_{0i} = 0.85$$

$$\eta_{ИТ} = 0.98$$

$$\eta_{t_n} := \eta_{t_0} + \frac{n_{\text{регенеративных\_подогревателей}}}{n_{\text{регенеративных\_подогревателей}} + 1} (\eta_{t_{inf}} - \eta_{t_0}) = 0.39158$$

$$\eta_{\text{Брутто}} := \eta_{ЭГ} \cdot \eta_{\text{Механ}} \cdot \eta_{0i} \cdot \eta_{ИТ} \cdot \eta_{t_n} = 0.31007$$

T-S диаграмма цикла с промежуточным пароперегревом для реакторной установки РИТМ-400





Расчёт T-Q диаграммы и материального-теплового баланса парогенератора

Тепловая мощность реактора.

$$Q_{\text{реактора}} := \frac{W_{\text{эл}}}{\eta_{\text{Брутто}}} = 1015.88606 \text{ MW}$$

Где  $W_{\text{эл}} = 315 \text{ MW}$ ,  $\eta_{\text{Брутто}} = 0.31007$

Мощность парогенератора

$$Q_{\text{парогенератора}} := \frac{Q_{\text{реактора}}}{N_{\text{парогенераторов}}} = 101.58861 \text{ MW}$$

$Q_{\text{реактора}} = 1015.88606 \text{ MW}$   
 $N_{\text{парогенераторов}} = 10$

Расход первого контура:

Количество тепла, отданного теплоносителем 1-го контура:

$$Q_{\text{парогенератора}} = C_{p\_295\_15.7} \cdot G_1 \cdot (T_{\text{вход}} - T_{\text{выход}})$$

Где  
 $Q_{\text{парогенератора}} = 101.58861 \text{ MW}$   
 $C_{p\_295\_15.7} = 5337.7 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \Delta^{\circ}\text{C}}$  - Теплоёмкость теплоносителя первого контура  
 $T_{\text{вход}} = 313 \text{ }^{\circ}\text{C}$  - Температура на входе в первый контур  
 $T_{\text{выход}} = 277 \text{ }^{\circ}\text{C}$  - Температура на выходе из первого контура

$$G_1 := \frac{Q_{\text{парогенератора}}}{C_{p\_295\_15.7} \cdot (T_{\text{вход}} - T_{\text{выход}})} = 528.67447 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$$

Тепловые мощности для Экономайзерного, испарительного и пароперегревательного участков:

Экономайзерный участок:

$$Q_{\text{экономайзерный}}(G_2) := G_2 \cdot C_{p\_эк.уч\_176\_3.8} \cdot (T_b - T_h)$$

$C_{p\_эк.уч\_176\_3.8} = (4.3783 \cdot 10^3) \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \Delta^{\circ}\text{C}}$   
 $T_b = 247.33 \text{ }^{\circ}\text{C}$   
 $T_h = 105 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Испарительный участок:

$$Q_{\text{испарительный}}(G_2) := G_2 \cdot r_{3.8}$$

Закон сохранения энергии:

$$r_{3.8} = 1729 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$Q_{\text{парогенератора}} = Q_{\text{экономайзерный}} + Q_{\text{испарительный}} + Q_{\text{пароперегревательный}}$$

Отсюда

$$G_2 := \frac{Q_{\text{парогенератора}}}{C_{p\_эк.уч\_176\_3.8} \cdot (T_b - T_h) + r_{3.8} + C_{p\_пп\_271\_3.8} \cdot (T_c' - T_c)} = 40.60761 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$$

$C_{p\_эк.уч\_176\_3.8} = 4378.3 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \Delta^{\circ}\text{C}}$   
 $C_{p\_пп\_271\_3.8} = 3137.2 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \Delta^{\circ}\text{C}}$

Тогда:

$$Q_{\text{экономайзерный}}(G_2) = 25.30518 \text{ MW}$$

Где  $G_2 = 40.60761 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$  -расход второго контура

$$Q_{\text{испарительный}}(G_2) = 70.21055 \text{ MW}$$

$$Q_{\text{экономайзерный}}(G_2) + Q_{\text{испарительный}}(G_2) = (9.55157 \cdot 10^7) \text{ W}$$

$$Q_{\text{пароперегревательный}} := G_2 \cdot C_{p\_пп\_271\_3.8} \cdot (T_c' - T_c) = 6.07288 \text{ MW}$$

$C_{p\_пп\_271\_3.8} = 3137.2 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \Delta^{\circ}\text{C}}$

$$T_c' = 295 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$T_c = 247.33 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

Определение скоростей движения теплоносителя, рабочего тела и их проходных сечений

$p_{расч} := 1.25 \cdot (p_{внутр} - p_{внеш}) = 14.875 \text{ MPa}$

Где  
 $p_{внутр} = 15.7 \text{ MPa}$  - Давление первого контура  
 $p_{внеш} = 3.8 \text{ MPa}$  - Давление второго контура

Минусовой допуск на толщину стенки

$c_{1\_трубки} := 0.1 \cdot \frac{p_{расч} \cdot d_{трубки}}{2 \cdot \varphi \cdot \sigma_H + p_{расч}} = (5.73667 \cdot 10^{-5}) \text{ m}$

Где  
 $p_{расч} = 14.875 \text{ MPa}$  - Расчётное давление  
 $d_{трубки} = 16 \text{ mm}$  - Внешний диаметр трубки  
 $\varphi = 1$   
 $\sigma_H = 200 \text{ MPa}$  - Предел прочности

Уточнение на влияние коррозии

$c_{2\_трубки} := v_{коррозии} \cdot T_{службы} \cdot \text{mm} = 0.08 \text{ mm}$

Где  
 $v_{коррозии} = 2 \cdot 10^{-3} \text{ мм*лет}^{-1}$   
 $T_{службы} = 40 \text{ Лет}$

Утолщение обусловленное технологией изготовления

$c_{3\_трубки} := 0 \cdot \text{mm}$

Утолщение в месте изгиба(приовальность 0.12)

$c_{4\_трубки} := 0.12 \cdot \frac{p_{расч} \cdot d_{трубки}}{2 \cdot \varphi \cdot \sigma_H + p_{расч}}$

Где  
 $p_{расч} = 14.875 \text{ MPa}$  - Расчётное давление  
 $d_{трубки} = 16 \text{ mm}$  - Внешний диаметр трубки  
 $\varphi = 1$   
 $\sigma_H = 200 \text{ MPa}$  - Предел прочности

Шаг между центрами отверстий

$t := l_{к\_запас} \cdot d_{трубки} = 0.0192 \text{ m}$

Где  
 $l_{к\_запас} = 1.2$  - Коэффициент шага  
 $d_{трубки} = 16 \text{ mm}$  - Внешний диаметр трубки

Полная прибавка к толщине стенки

$c_{трубки} := c_{1\_трубки} + c_{2\_трубки} + c_{3\_трубки} + c_{4\_трубки} = 0.20621 \text{ mm}$

Расчётная толщина стенок труб:

$\delta_{расч\_трубки} := \frac{p_{расч} \cdot d_{трубки}}{2 \cdot \varphi \cdot \sigma_H + p_{расч}} + c_{трубки} = 0.77987 \text{ mm}$

$p_{расч} = 14.875 \text{ MPa}$

$\delta_{ст\_трубки} := 0.8 \text{ mm}$

Возьмём  $\delta_{ст\_трубки} := 3.2 \text{ mm}$

Внутренний диаметр труб:

$d_{вн\_трубки} := d_{трубки} - 2 \cdot \delta_{ст\_трубки} = (9.6 \cdot 10^{-3}) \text{ m}$

Площадь проходного сечения:

$f := \frac{\pi \cdot d_{вн\_трубки}^2}{4} = (7.23823 \cdot 10^{-5}) \text{ m}^2$

Кожух парогенератора

Наружный диаметр парогенератора:  $d_{\text{наружный\_парогенератора}} = 820 \text{ mm}$

Толщина стенки кожуха парогенератора:  $\delta_{\text{ст\_парогенератора}} = 10 \text{ mm}$

Тогда, внутренний диаметр парогенератора:

$$d_{\text{вн\_парогенератора}} := d_{\text{наружный\_парогенератора}} - 2 \cdot \delta_{\text{ст\_парогенератора}} = 800 \text{ mm}$$

Найдем количество труб на диаметре парогенератора

$$N_{\text{труб\_на\_диаметре}} := \frac{d_{\text{вн\_парогенератора}}}{l_{\text{к\_запас}} \cdot d_{\text{трубки}}} = 41.66667$$

Округлим до нечётного числа в меньшую сторону:

$$N_{\text{труб\_на\_диаметре}} := 41$$

Найдем максимальное (в случае РИТМ-400 смысла в оценке нет) количество труб внутри одного парогенератора

$$N_{\text{труб\_парогенератора}} := \frac{3}{4} \cdot \left(N_{\text{труб\_на\_диаметре}}^2 - 1\right) + 1 = 1261$$

$$n_0 := N_{\text{труб\_парогенератора}} = 1261$$

Найдём площадь проходного сечения первого контура (площадь "решета")

$$S_{\text{межтрубного}} := \frac{\pi \cdot \left(d_{\text{вн\_парогенератора}}\right)^2}{4} - \frac{\pi \cdot \left(d_{\text{трубки}}\right)^2 \cdot n_0}{4} = 0.24912 \text{ m}^2$$

$$d_{\text{вн\_парогенератора}} = 800 \text{ mm}$$

$$d_{\text{трубки}} = 16 \text{ mm}$$

Скорость теплоносителя первого контура. Тут будет площадь "решета"

$$v_{\text{1\_контура\_средняя}} := \frac{G_1 \cdot \nu_{1\_295\_15.7\_p}}{S_{\text{межтрубного}}} = 2.87983 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$G_1 = 528.67447 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$$

$$\nu_{1\_295\_15.7\_p} = \left(1.357 \cdot 10^{-3}\right) \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$$

$$S_{\text{межтрубного}} = 0.24912 \text{ m}^2$$

Средние скорости пара и воды второго контура. (Второй контур в трубках)

Средняя скорость воды второго контура:

$$v_{\text{2\_контура\_вода}} := \frac{G_2 \cdot \nu_{176\_3.8\_p}}{n_0 \cdot f} = 0.49815 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$G_2 = 40.60761 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$$

$$\nu_{176\_3.8\_p} = \left(1.1197 \cdot 10^{-3}\right) \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$$

$$n_0 = 1.261 \cdot 10^3$$

$$f = 72.38229 \text{ mm}^2$$

Скорость пара на выходе из второго контура:

$$v_{\text{2\_контура\_пар}} := \frac{G_2 \cdot \nu_{295\_3.8\_p}}{n_0 \cdot f} = 27.38744 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\nu_{295\_3.8\_p} = \left(61.559 \cdot 10^{-3}\right) \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$$

Определение среднелогарифмического температурного напора. TQ - Диаграмма

| $T_{-1}$           | $Q_{-1}$                    | $T_{-2}$ | $Q_{-2}$                                                         |
|--------------------|-----------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|
| $T_{\text{выход}}$ | 0                           | $T_h$    | $0 \cdot W$                                                      |
| $T_{\text{вход}}$  | $Q_{\text{парогенератора}}$ | $T_c$    | $Q_{\text{экономайзерный}}(G_2)$                                 |
|                    |                             | $T_c$    | $Q_{\text{экономайзерный}}(G_2) + Q_{\text{испарительный}}(G_2)$ |
|                    |                             | $T_{c'}$ | $Q_{\text{парогенератора}}$                                      |

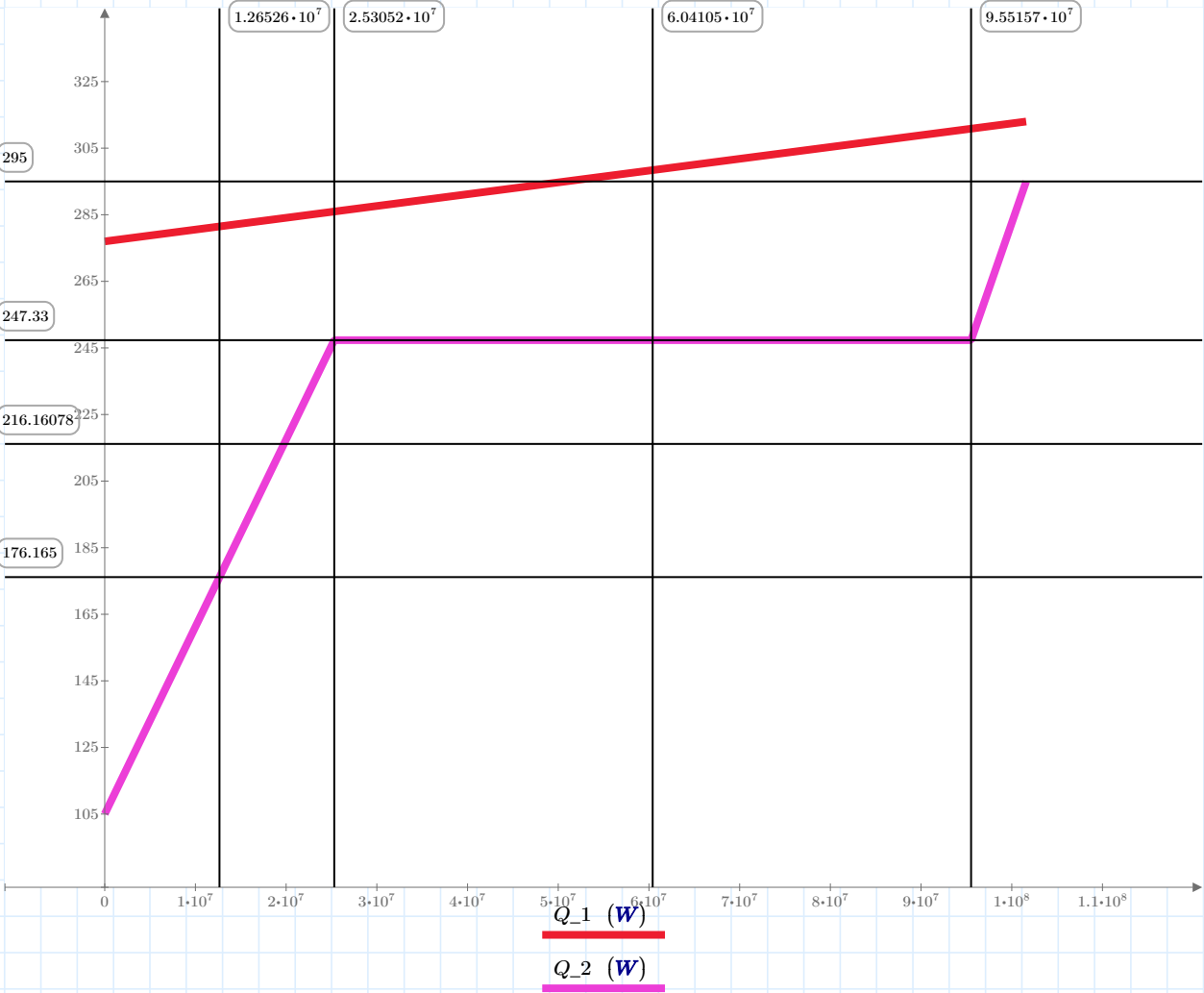
$Q_{-1} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1.01589 \cdot 10^8 \end{bmatrix} W$

$T_{-1} = \begin{bmatrix} 277 \\ 313 \end{bmatrix} \text{ }^{\circ}\text{C}$

$Q_{-2} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2.53052 \cdot 10^7 \\ 9.55157 \cdot 10^7 \\ 1.01589 \cdot 10^8 \end{bmatrix} W$

$T_{-2} = \begin{bmatrix} 105 \\ 247.33 \\ 247.33 \\ 295 \end{bmatrix} \text{ }^{\circ}\text{C}$

разобьём T-Q диаграмму на 5 участков:



$T_{1\_контурa}(Q) := \frac{T_{-1\_1} - T_{-1\_0}}{Q_{-1\_1} - Q_{-1\_0}} \cdot Q + T_{-1\_0}$

$\Delta T_{\text{лог\_i\_участка}}(\Delta T_{\text{max\_i}}, \Delta T_{\text{min\_i}}) := \frac{\Delta T_{\text{max\_i}} - \Delta T_{\text{min\_i}}}{\ln\left(\frac{\Delta T_{\text{max\_i}}}{\Delta T_{\text{min\_i}}}\right)}$

Определим перепады температур для пяти участков:

$\Delta T_{\text{max\_1}} := T_{1\_контурa}(Q_{-2\_0}) - T_{-2\_0} = 172 \text{ } K$

$\Delta T_{\text{min\_1}} := T_{1\_контурa}(0.5 \cdot Q_{-2\_1}) - (T_{-2\_0} + 0.5 \cdot (T_{-2\_1} - T_{-2\_0})) = 105.3187 \text{ } K$

$\Delta T_{\text{max\_2}} := T_{1\_контурa}(0.5 \cdot Q_{-2\_1}) - (T_{-2\_0} + 0.5 \cdot (T_{-2\_1} - T_{-2\_0})) = 105.3187 \text{ } K$

$\Delta T_{\text{min\_2}} := T_{1\_контурa}(Q_{-2\_1}) - (T_{-2\_1}) = 38.63741 \text{ } K$

$\Delta T_{\text{max\_3}} := T_{1\_контурa}(Q_{-2\_1} + 0.5 \cdot (Q_{-2\_2} - Q_{-2\_1})) - T_{-2\_2} = 51.07768 \text{ } K$

$\Delta T_{\text{min\_3}} := T_{1\_контурa}(Q_{-2\_1}) - (T_{-2\_1}) = 38.63741 \text{ } K$

$\Delta T_{\text{max\_4}} := T_{1\_контурa}(Q_{-2\_2}) - T_{-2\_2} = 63.51795 \text{ } K$

$\Delta T_{\text{min\_4}} := T_{1\_контурa}(Q_{-2\_1} + 0.5 \cdot (Q_{-2\_2} - Q_{-2\_1})) - T_{-2\_2} = 51.07768 \text{ } K$

$\Delta T_{\text{max\_5}} := T_{1\_контурa}(Q_{-2\_2}) - T_{-2\_2} = 63.51795 \text{ } K$

$\Delta T_{\text{min\_5}} := T_{1\_контурa}(Q_{-2\_3}) - T_{-2\_3} = 18 \text{ } K$

Среднелогарифмический температурный напор

$\Delta T_{\text{лог\_1\_участка}} := \Delta T_{\text{лог\_i\_участка}}(\Delta T_{\text{max\_1}}, \Delta T_{\text{min\_1}}) = 135.9446 \text{ } K$   
 $\Delta T_{\text{лог\_2\_участка}} := \Delta T_{\text{лог\_i\_участка}}(\Delta T_{\text{max\_2}}, \Delta T_{\text{min\_2}}) = 66.49709 \text{ } K$   
 $\Delta T_{\text{лог\_3\_участка}} := \Delta T_{\text{лог\_i\_участка}}(\Delta T_{\text{max\_3}}, \Delta T_{\text{min\_3}}) = 44.56855 \text{ } K$   
 $\Delta T_{\text{лог\_4\_участка}} := \Delta T_{\text{лог\_i\_участка}}(\Delta T_{\text{max\_4}}, \Delta T_{\text{min\_4}}) = 57.07202 \text{ } K$   
 $\Delta T_{\text{лог\_5\_участка}} := \Delta T_{\text{лог\_i\_участка}}(\Delta T_{\text{max\_5}}, \Delta T_{\text{min\_5}}) = 36.09812 \text{ } K$

Расчет коэффициента теплоотдачи первого контура

из параметров ПЕРВОГО контура при помощи таблиц свойств воды и водяного пара определим кинематическую вязкость, число Прандтля, теплопроводность и вычислим число Рейнольдса, число Нуссельта, коэффициент теплопроводности

$\nu_{295\_15.7} = \left(1.2285 \cdot 10^{-7}\right) \frac{m^2}{s}$

$Pr_{295\_15.7} = 0.84927$

$\lambda_{295\_15.7} = 0.569 \frac{W}{m \cdot K}$

$d_{э\text{кв}} := \frac{4 \cdot (S_{\text{межтрубного}})}{\pi \cdot (d_{\text{вн\_парогенератора}} + d_{\text{трубки}} \cdot n_0)} = 15.12128 \text{ mm}$  Эквивалентный диаметр

$Re_1 := \frac{v_{1\_контура\_средняя} \cdot d_{э\text{кв}}}{\nu_{295\_15.7}} = 3.54471 \cdot 10^5$

$Nu_1 := 0.023 \cdot Re_1^{0.8} \cdot Pr_{295\_15.7}^{0.4} = 592.93969$

$\alpha_1 := \frac{Nu_1 \cdot \lambda_{295\_15.7}}{d_{э\text{кв}}} = \left(2.23118 \cdot 10^4\right) \frac{W}{m^2 \cdot K}$

$\frac{\delta_{ст\_трубки}}{\lambda_{стенки\_трубки}} = \left(1.28 \cdot 10^{-4}\right) \frac{s^3 \cdot K}{kg}$

| Water/Steam Calculator                                                 |                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Физические свойства                                                    |                  |
| FP (T)   FP (p)   FP (S)   FP (rho)   FP (xi)   FP (eta)   FP (lambda) | Исходные данные  |
| Давление                                                               | 1957.25 MPa      |
| Температура                                                            | 295.15 °C        |
| Объем                                                                  | 1.25e-03 m³/kg   |
| Теплопроводность                                                       | 0.569 W/m·K      |
| Энтальпия                                                              | 3177.5 Дж/кг     |
| Динамическая вязкость                                                  | 9.0532e-05 Па·с  |
| Энтальпия                                                              | 1.3105e+06 Дж/кг |
| Кинематическая вязкость                                                | 1.2285e-07 м²/с  |
| Внутренняя энергия                                                     | 1.2650e+06 Дж/кг |
| Число Прандтля                                                         | 0.84927          |
| Изобарная теплоемкость                                                 | 5337.7 Дж/кг·K   |
| Изобарная теплоемкость                                                 | 3644.7 Дж/кг·K   |
| Изобарная теплоемкость                                                 | 999.37 Дж/кг·K   |
| Скорость звука                                                         | 46.879 м/с       |
| Коэф. диффузии                                                         | 1.9022e-07 м²/с  |

$S_{\text{межтрубного}} = 0.24912 \text{ m}^2$

$d_{\text{вн\_парогенератора}} = 0.8 \text{ m}$

$d_{\text{трубки}} = 16 \text{ mm}$

$n_0 = 1.261 \cdot 10^3$

$\lambda_{295\_15.7} = 0.569 \frac{W}{m \cdot K}$   $d_{э\text{кв}} = 15.12128 \text{ mm}$

$\delta_{ст\_трубки} = \left(3.2 \cdot 10^{-3}\right) \text{ m}$

$\lambda_{стенки\_трубки} = 25 \frac{kg \cdot m}{s^3 \cdot K}$

Расчет коэффициента теплоотдачи, плотности теплового потока для второго контура на участках 2, 3. Определение соответствующих коэффициентов теплопередачи. Итерационный метод.

$$M_2 := \left\| \begin{array}{l} M_{2_2} \leftarrow 150000 \\ \text{for } i \in 0, 1 \dots 300 \\ \quad \alpha_{2_i} \leftarrow 4.34 \cdot \left(M_{2_2}\right)^{0.7} \cdot \left(3.8^{0.14} + 0.0135 \cdot 3.8^2\right) \\ \quad k_{2_i} \leftarrow \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1 \cdot \left(\frac{kg}{s^3 \cdot K}\right)^{-1}} + \frac{\delta_{ст\_трубки}}{\lambda_{стенки\_трубки}} \cdot \left(\frac{s^3 \cdot K}{kg}\right)^{-1} + \frac{1}{\alpha_{2_i}}} \\ \quad M_{2_0} \leftarrow \alpha_{2_i} \\ \quad M_{2_1} \leftarrow k_{2_i} \\ \quad M_{2_2} \leftarrow k_{2_i} \cdot \Delta T_{\text{лог\_2\_участка}} \cdot (K)^{-1} \\ M_{2_0} \leftarrow M_{2_0} \cdot \frac{W}{m^2 \cdot K} \\ M_{2_1} \leftarrow M_{2_1} \cdot \frac{W}{m^2 \cdot K} \\ M_{2_2} \leftarrow M_{2_2} \cdot \frac{W}{m^2} \\ \text{return } M_2 \end{array} \right\|$$

$$= \left[ \begin{array}{l} \left(4.53862 \cdot 10^4\right) \frac{kg}{s^3 \cdot K} \\ \left(5.13209 \cdot 10^3\right) \frac{kg}{s^3 \cdot K} \\ \left(3.41269 \cdot 10^5\right) \frac{kg}{s^3} \end{array} \right]$$

$$M_3 := \left\| \begin{array}{l} M_{3_2} \leftarrow 150000 \\ \text{for } i \in 0, 1 \dots 200 \\ \quad \alpha_{3_i} \leftarrow 4.34 \cdot \left(M_{3_2}\right)^{0.7} \cdot \left(3.8^{0.14} + 0.0135 \cdot 3.8^2\right) \\ \quad k_{3_i} \leftarrow \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1 \cdot \left(\frac{kg}{s^3 \cdot K}\right)^{-1}} + \frac{\delta_{ст\_трубки}}{\lambda_{стенки\_трубки}} \cdot \left(\frac{s^3 \cdot K}{kg}\right)^{-1} + \frac{1}{\alpha_{3_i}}} \\ \quad M_{3_0} \leftarrow \alpha_{3_i} \\ \quad M_{3_1} \leftarrow k_{3_i} \\ \quad M_{3_2} \leftarrow k_{3_i} \cdot \Delta T_{\text{лог\_3\_участка}} \cdot (K)^{-1} \\ M_{3_0} \leftarrow M_{3_0} \cdot \frac{W}{m^2 \cdot K} \\ M_{3_1} \leftarrow M_{3_1} \cdot \frac{W}{m^2 \cdot K} \\ M_{3_2} \leftarrow M_{3_2} \cdot \frac{W}{m^2} \\ \text{return } M_3 \end{array} \right\|$$

$$= \left[ \begin{array}{l} \left(3.33523 \cdot 10^4\right) \frac{kg}{s^3 \cdot K} \\ \left(4.93091 \cdot 10^3\right) \frac{kg}{s^3 \cdot K} \\ \left(2.19763 \cdot 10^5\right) \frac{kg}{s^3} \end{array} \right]$$

Итого:

$\alpha_{2\_2\_участка} := M_{2_0} = \left(4.53862 \cdot 10^4\right) \frac{W}{m^2 \cdot K}$

$k_2 := M_{2_1} = \left(5.13209 \cdot 10^3\right) \frac{W}{m^2 \cdot K}$

$q_{f\_2\_участок} := M_{2_2} = \left(3.41269 \cdot 10^5\right) \frac{W}{m^2}$

$\alpha_{2\_3\_участка} := M_{3_0} = \left(3.33523 \cdot 10^4\right) \frac{W}{m^2 \cdot K}$

$k_3 := M_{3_1} = \left(4.93091 \cdot 10^3\right) \frac{W}{m^2 \cdot K}$

$q_{f\_3\_участок} := M_{3_2} = \left(2.19763 \cdot 10^5\right) \frac{W}{m^2}$

Разобьём T-Q диаграмму на 5 участков: для каждого участка определим коэффициент теплоотдачи второго контура

из параметров ПЕРВОГО контура при помощи таблиц свойств воды и водяного пара определим кинематическую вязкость, число Прандтля, теплопроводность и вычислим число Рейнольдса, число Нуссельта

1 участок однофазная вода

$T_{1\_1\_участка\_max} := T_{\_2\_1} - 0.5 \cdot (T_{\_2\_1} - T_{\_2\_0}) = 176.165 \text{ }^{\circ}\text{C}$

$T_{1\_1\_участка\_min} := T_{\_2\_0} = 105 \text{ }^{\circ}\text{C}$

$\frac{T_{1\_1\_участка\_max} + T_{1\_1\_участка\_min}}{2} = 140.5825 \text{ }^{\circ}\text{C}$

$\nu_{140\_3.8} = (2.1274 \cdot 10^{-7}) \frac{m^2}{s}$

$Pr_{140\_3.8} = 1.2286$

$\lambda_{140\_3.8} = 0.68707 \frac{W}{m \cdot K}$

$\lambda_{140\_3.8\_вода} := 0.68707 \frac{W}{m \cdot K}$

$v_{2\_контура\_вода\_1\_участок} := \frac{G_2 \cdot \nu_{140\_3.8\_p}}{n_0 \cdot f} = 0.47942 \frac{m}{s}$

$\nu_{140\_3.8\_p} = (1.0776 \cdot 10^{-3}) \frac{m^3}{kg}$

$Re_{2\_1} := \frac{v_{2\_контура\_вода\_1\_участок} \cdot d_{вн\_трубки}}{\nu_{140\_3.8}} = 2.16341 \cdot 10^4$

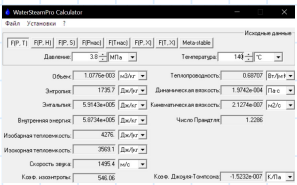
$v_{2\_контура\_вода} = 0.49815 \frac{m}{s}$

$d_{вн\_трубки} = 9.6 \text{ } mm$

$\nu_{140\_3.8} = (2.1274 \cdot 10^{-7}) \frac{m^2}{s}$

$Nu_{2\_1} := 0.023 \cdot Re_{2\_1}^{0.8} \cdot Pr_{140\_3.8}^{0.4} = 73.3844$

$\alpha_{2\_1\_участка} := \frac{Nu_{2\_1} \cdot \lambda_{140\_3.8}}{d_{вн\_трубки}} = (5.25211 \cdot 10^3) \frac{W}{m^2 \cdot K}$

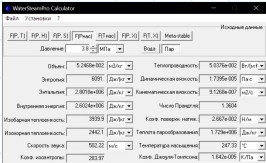
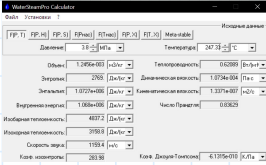
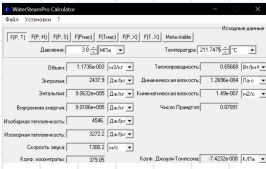


2 участок кипение в большом объёме

$T_{1\_2\_участка\_max} := T_{\_2\_1} = 247.33 \text{ }^{\circ}\text{C}$

$T_{1\_2\_участка\_min} := T_{\_2\_1} - 0.5 \cdot (T_{\_2\_1} - T_{\_2\_0}) = 176.165 \text{ }^{\circ}\text{C}$

$\frac{T_{1\_2\_участка\_max} + T_{1\_2\_участка\_min}}{2} = 211.7475 \text{ }^{\circ}\text{C}$



3 участок кипение в большом объёме

$T_{1\_3\_участка\_max} := T_{\_2\_1} = 247.33 \text{ }^{\circ}\text{C}$

$T_{1\_3\_участка\_min} := T_{\_2\_2} = 247.33 \text{ }^{\circ}\text{C}$

$\frac{T_{1\_3\_участка\_max} + T_{1\_3\_участка\_min}}{2} = 247.33 \text{ }^{\circ}\text{C}$

4 участок однофазный пар

снабдим константы дополнительным индексом "пар", так как параметры определены вблизи границы двухфазного состояния

$T_{1\_4\_участка\_max} := T_{\_2\_2} = 247.33 \text{ }^{\circ}\text{C}$

$T_{1\_4\_участка\_min} := T_{\_2\_1} = 247.33 \text{ }^{\circ}\text{C}$

$\frac{T_{1\_4\_участка\_max} + T_{1\_4\_участка\_min}}{2} = 247.33 \text{ }^{\circ}\text{C}$

$\nu_{247\_3.8\_пар} = (9.1268 \cdot 10^{-7}) \frac{m^2}{s}$

$Pr_{247\_3.8\_пар} = 1.3604$

$\lambda_{247\_3.8\_пар} = (5.0376 \cdot 10^{-2}) \frac{W}{m \cdot K}$

$v_{2\_контура\_вода\_4} := \frac{G_2 \cdot \nu_{247\_вода\_p}}{n_0 \cdot f} = 0.55416 \frac{m}{s}$

$v_{2\_контура\_пар\_4} := \frac{G_2 \cdot \nu_{247\_пар\_p}}{n_0 \cdot f} = 23.34288 \frac{m}{s}$

$\nu_{247\_пар\_p} = (52.468 \cdot 10^{-3}) \frac{m^3}{kg}$

$Re_{2\_4} := \frac{v_{2\_контура\_пар\_4} \cdot d_{вн\_трубки}}{\nu_{247\_3.8\_пар}} = 2.45531 \cdot 10^5$

$\nu_{247\_3.8\_пар} = (9.1268 \cdot 10^{-7}) \frac{m^2}{s}$

$Nu_{2\_4} := 0.023 \cdot Re_{2\_4}^{0.8} \cdot Pr_{247\_3.8\_пар}^{0.4} = 533.67912$

$\lambda_{247\_3.8\_пар} = 0.05038 \frac{W}{m \cdot K}$

$\nu_{247\_3.8\_пар} := 0$

$Pr_{247\_3.8\_пар} := 0$

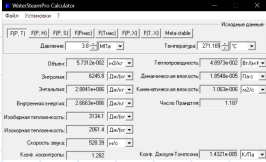
$\lambda_{247\_3.8\_пар} := 0$

5 участок однофазный пар

$T_{1\_5\_участка\_max} := T_{\_2\_3} = 295 \text{ }^{\circ}\text{C}$

$T_{1\_5\_участка\_min} := T_{\_2\_2} = 247.33 \text{ }^{\circ}\text{C}$

$\frac{T_{1\_5\_участка\_max} + T_{1\_5\_участка\_min}}{2} = 271.165 \text{ }^{\circ}\text{C}$



$\nu_{271\_3.8} = (1.062 \cdot 10^{-6}) \frac{m^2}{s}$

$Pr_{271\_3.8} = 1.187$

$\lambda_{271\_3.8} = (4.8973 \cdot 10^{-2}) \frac{W}{m \cdot K}$

$v_{2\_контура\_пар\_5\_участок} := \frac{G_2 \cdot \nu_{271\_3.8\_p}}{n_0 \cdot f} = 25.48417 \frac{m}{s}$

$\nu_{271\_3.8\_p} = (5.7281 \cdot 10^{-2}) \frac{m^3}{kg}$

$Re_{2\_5} := \frac{v_{2\_контура\_пар\_5\_участок} \cdot d_{вн\_трубки}}{\nu_{271\_3.8}} = 2.30365 \cdot 10^5$

$\nu_{271\_3.8} = (1.062 \cdot 10^{-6}) \frac{m^2}{s}$

$Nu_{2\_5} := 0.023 \cdot Re_{2\_5}^{0.8} \cdot Pr_{271\_3.8}^{0.4} = 480.22186$

$\alpha_{2\_5\_участка} := \frac{Nu_{2\_5} \cdot \lambda_{271\_3.8}}{d_{вн\_трубки}} = (2.44978 \cdot 10^3) \frac{W}{m^2 \cdot K}$

$\lambda_{271\_3.8} = 0.04897 \frac{W}{m \cdot K}$







Определим мощность на прокачку для первого контура

Определим (или напомним) вспомогательные параметры первого контура:

Температуры входа и выхода. Средняя температура:

$T_{\text{вход}} = 313\text{ }^{\circ}\text{C}$  $T_{\text{выход}} = 277\text{ }^{\circ}\text{C}$  $T_{\text{ср}_1\text{ контура}} := \frac{T_{\text{выход}} + T_{\text{вход}}}{2} = 295\text{ }^{\circ}\text{C}$

Расход первого контура:

$G_1 = 528.67447\text{ }\frac{\text{kg}}{\text{s}}$

Площадь межтрубного пространства:

$S_{\text{межтрубного}} = 0.24912\text{ }\text{m}^2$

Удельный объём и плотность для первого контура на входе:

$\nu_{313\_15.7\_p} = \left(1.4322 \cdot 10^{-3}\right)\frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$

Удельный объём и плотность для первого контура на выходе:

$\nu_{277\_15.7\_p} = \left(1.2992 \cdot 10^{-3}\right)\frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$

Средний удельный объём и плотность для первого контура:

$\nu_{1\_295\_15.7\_p} = \left(1.357 \cdot 10^{-3}\right)\frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$

Давление первого контура:

$P_{1\text{ контура}} := p_{\text{внутр}} = \left(1.57 \cdot 10^7\right)\text{ Pa}$

Площадь межтрубного пространства:

$S_{\text{межтрубного}} = 0.24912\text{ }\text{m}^2$

Эквивалентный диаметр:

$d_{\text{экв}} = 15.12128\text{ mm}$  $\rho_{\text{ср}_1\text{ контура}} = 736.91968\text{ }\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$

Скорость теплоносителя первого контура на входе:

$v_{1\text{ контура\_вход}} := \frac{G_1 \cdot \nu_{313\_15.7\_p}}{S_{\text{межтрубного}}} = 3.03942\text{ }\frac{\text{m}}{\text{s}}$  $\nu_{313\_15.7\_p} = \left(1.4322 \cdot 10^{-3}\right)\frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$

Скорость теплоносителя первого контура на выходе:

$v_{1\text{ контура\_выход}} := \frac{G_1 \cdot \nu_{277\_15.7\_p}}{S_{\text{межтрубного}}} = 2.75717\text{ }\frac{\text{m}}{\text{s}}$  $\nu_{277\_15.7\_p} = \left(1.2992 \cdot 10^{-3}\right)\frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$

Средняя скорость теплоносителя первого контура:

$v_{1\text{ контура\_средняя}} = 2.87983\text{ }\frac{\text{m}}{\text{s}}$  $S_{\text{межтрубного}} = 0.24912\text{ }\text{m}^2$

Число Рейнольдса для первого контура:

$Re_1 := \frac{v_{1\text{ контура\_средняя}} \cdot d_{\text{экв}}}{\nu_{295\_15.7}} = 3.54471 \cdot 10^5$  $v_{1\text{ контура\_средняя}} = 2.87983\text{ }\frac{\text{m}}{\text{s}}$

коэффициент гидравлического сопротивления для первого контура ( $Re_1 > 10^5$ ):

$\xi_1 := \frac{1}{\left(1.82 \cdot \log\left(Re_1\right) - 1.62\right)^2} = 0.01391$  $\nu_{295\_15.7} = \left(1.2285 \cdot 10^{-7}\right)\frac{\text{m}^2}{\text{s}}$

коэффициент гидравлического сопротивления для дистанционирующей решётки:

$\xi_{\text{решётки}} := 1.5$  $d_{\text{экв}} = 15.12128\text{ mm}$

Число дистанционирующих решёток:

$N_{\text{решёток}} := 7$  $L = 10.32287\text{ m}$  $v_{1\text{ контура\_средняя}} = 2.87983\text{ }\frac{\text{m}}{\text{s}}$

коэффициент полезного действия (КПД) насоса:

$\eta_{\text{н}} := 0.85$  $\nu_{1\_295\_15.7\_p} = \left(1.357 \cdot 10^{-3}\right)\frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$

Определим перепады давлений для первого контура:

$\left(\nu_{1\_295\_15.7\_p}^{-1}\right) = 736.91968\text{ }\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$

Потеря давления на трение о стенки:

$\Delta P_{\text{тр1}} := \xi_1 \cdot \frac{L}{d_{\text{экв}}} \cdot \frac{v_{1\text{ контура\_средняя}}^2}{\nu_{1\_295\_15.7\_p} \cdot 2} = \left(2.90082 \cdot 10^4\right)\text{ Pa}$

Потеря давления на местных сопротивлениях.

На входе:

$\Delta P_{\text{м1\_вход}} := 2.3 \cdot \frac{v_{1\text{ контура\_вход}}^2}{\nu_{313\_15.7\_p} \cdot 2} = \left(7.41781 \cdot 10^3\right)\text{ Pa}$  $v_{1\text{ контура\_вход}} = 3.03942\text{ }\frac{\text{m}}{\text{s}}$  $\nu_{313\_15.7\_p} = \left(1.4322 \cdot 10^{-3}\right)\frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$

На выходе:

$\Delta P_{\text{м1\_выход}} := 2.3 \cdot \frac{v_{1\text{ контура\_выход}}^2}{\nu_{277\_15.7\_p} \cdot 2} = \left(6.72896 \cdot 10^3\right)\text{ Pa}$  $v_{1\text{ контура\_выход}} = 2.75717\text{ }\frac{\text{m}}{\text{s}}$  $\nu_{277\_15.7\_p} = \left(1.2992 \cdot 10^{-3}\right)\frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$

Потеря давления на гидростатическую составляющую:

$\Delta P_{1\_гидр} := \left(\nu_{1\_295\_15.7\_p}^{-1}\right) \cdot g \cdot L = \left(7.46004 \cdot 10^4\right)\text{ Pa}$

Потеря (или выигрыш) давления, обусловленные изменением скорости потока из-за изменения плотности среды на расчётном участке.

$\Delta P_{\text{уск}_1} := \left(\rho_{\text{ср}_1\text{ контура}} \cdot v_{1\text{ контура\_средняя}}\right)^2 \cdot \left(\nu_{313\_15.7\_p} - \nu_{277\_15.7\_p}\right) = 598.99888\text{ Pa}$  $v_{1\text{ контура\_средняя}} = 2.87983\text{ }\frac{\text{m}}{\text{s}}$

Потеря давления на местных сопротивлениях для дистанционирующих решёток:

$\Delta P_{\text{м\_дист.решётки}} := N_{\text{решёток}} \cdot \xi_{\text{решётки}} \cdot \frac{v_{1\text{ контура\_средняя}}^2}{\nu_{313\_15.7\_p} \cdot 2} = \left(3.04011 \cdot 10^4\right)\text{ Pa}$  $N_{\text{решёток}} = 7$  $\xi_{\text{решётки}} = 1.5$  $v_{1\text{ контура\_средняя}} = 2.87983\text{ }\frac{\text{m}}{\text{s}}$  $\nu_{313\_15.7\_p} = \left(1.4322 \cdot 10^{-3}\right)\frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$

Итого  $\Delta P$  численно равны:

$\Delta P_{\text{тр1}} = 29.00815\text{ kPa}$  $\Delta P_{\text{м1\_вход}} = 7.41781\text{ kPa}$  $\Delta P_{\text{м1\_выход}} = 6.72896\text{ kPa}$  $\Delta P_{\text{м\_дист.решётки}} = \left(3.04011 \cdot 10^4\right)\text{ Pa}$  $\Delta P_{\text{уск}_1} = 0.599\text{ kPa}$  $\Delta P_{1\_гидр} = 74.60041\text{ kPa}$

Итого суммарная мощность на прокачку для первого контура:

$\left(\Delta P_{\text{тр1}} + \Delta P_{\text{м1\_вход}} + \Delta P_{\text{м1\_выход}} - \Delta P_{1\_гидр} + \Delta P_{\text{уск}_1} + \Delta P_{\text{м\_дист.решётки}}\right) = -445.34937\text{ Pa}$

$\Delta N_{1\text{ контура}} := \frac{G_1}{\rho_{\text{ср}_1\text{ контура}} \cdot \eta_{\text{н}}} \cdot \left(\Delta P_{\text{тр1}} + \Delta P_{\text{м1\_вход}} + \Delta P_{\text{м1\_выход}} - \Delta P_{1\_гидр} + \Delta P_{\text{уск}_1} + \Delta P_{\text{м\_дист.решётки}}\right) = -0.00038\text{ MW}$ 

Примем  $\Delta N_{1\text{ контура}} := 0 \cdot \text{MW}$

Мощность на прокачку — это электрическая (или механическая) мощность, которую необходимо подвести к насосу/циркулятору, чтобы преодолеть гидравлическое сопротивление парогенератора (или другого аппарата) и обеспечить заданный расход теплоносителя.



Определим мощность на прокачку для второго контура. Рассматриваем всё то же разбиение второго контура на 5 участков:

Определим (или напомним) вспомогательные параметры второго контура:

Температуры входа и выхода. Средняя температура -

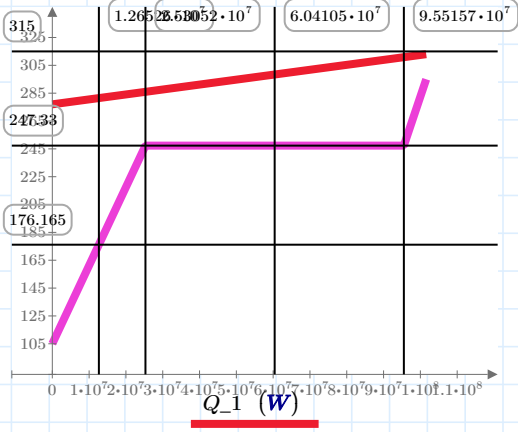
1 участок:

2 участок:

3 участок:

4 участок:

5 участок:



Расход второго контура:

Число труб в кожухе парогенератора:

Суммарная площадь сечения:

Удельные объёмы на входе, середине и выходе (Давление постоянно)

1 участок:

2 участок:

3 участок (постоянная температура, давление):

4 участок (постоянная температура, давление):

5 участок:

Кинематические вязкости на входе, середине и выходе

1 участок:

2 участок:

3 участок:

4 участок:

5 участок:

Скорости теплоносителя:

1 участок:

2 участок:

3 участок:

4 участок:

5 участок:

$$T_{2\_cp\_1\_участок} := T_{-2\_0} + \frac{\left( \left( T_{-2\_0} + \frac{T_{-2\_1} - T_{-2\_0}}{2} \right) - T_{-2\_0} \right)}{2} = 140.5825 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$T_{2\_cp\_2\_участок} := \left( \left( T_{-2\_0} + \frac{T_{-2\_1} - T_{-2\_0}}{2} \right) \right) + \frac{T_{-2\_1} - \left( T_{-2\_0} + \frac{T_{-2\_1} - T_{-2\_0}}{2} \right)}{2} = 211.7475 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$T_{2\_cp\_3\_участок} := T_{-2\_1} = 247.33 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$T_{2\_cp\_4\_участок} := T_{-2\_1} = 247.33 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$T_{2\_cp\_5\_участок} := T_{-2\_2} + \frac{T_{-2\_3} - T_{-2\_2}}{2} = 271.165 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$G_2 = 40.60761 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$$

$$n_0 = 1.261 \cdot 10^3$$

$$n_0 \cdot f = 0.09127 \text{ } \text{m}^2 \quad f = 72.38229 \text{ } \text{mm}^2$$

$$\nu_{105\_3.8\_p} = (1.0455 \cdot 10^{-3}) \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \quad \nu_{140\_3.8\_p} = (1.0776 \cdot 10^{-3}) \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \quad \nu_{176\_3.8\_p} = (1.1197 \cdot 10^{-3}) \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$$

$$\nu_{176\_3.8\_p} = (1.1197 \cdot 10^{-3}) \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \quad \nu_{212\_3.8\_p} = (1.174 \cdot 10^{-3}) \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \quad \nu_{247\_3.8\_вода\_p} = (1.2456 \cdot 10^{-3}) \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$$

$$\nu_{247\_вода\_p} = (1.2456 \cdot 10^{-3}) \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \quad \nu_{247\_пар\_p} = 0.05247 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$$

$$\nu_{247\_вода\_p} = (1.2456 \cdot 10^{-3}) \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \quad \nu_{247\_пар\_p} = 0.05247 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$$

$$\nu_{247\_3.8\_пар\_p} = 0.05247 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \quad \nu_{271\_3.8\_p} = 0.05728 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \quad \nu_{295\_3.8\_p} = 0.06156 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$$

$$\nu_{105\_3.8} = (2.8082 \cdot 10^{-7}) \frac{\text{m}^2}{\text{s}} \quad \nu_{140\_3.8} = (2.1274 \cdot 10^{-7}) \frac{\text{m}^2}{\text{s}} \quad \nu_{176\_3.8} = (1.7297 \cdot 10^{-7}) \frac{\text{m}^2}{\text{s}}$$

$$\nu_{176\_3.8} = (1.7297 \cdot 10^{-7}) \frac{\text{m}^2}{\text{s}} \quad \nu_{212\_3.8} = (1.4887 \cdot 10^{-7}) \frac{\text{m}^2}{\text{s}} \quad \nu_{247\_3.8} = (1.3371 \cdot 10^{-7}) \frac{\text{m}^2}{\text{s}}$$

$$\nu_{247\_3.8\_вода} = (1.3371 \cdot 10^{-7}) \frac{\text{m}^2}{\text{s}} \quad \nu_{247\_3.8\_пар} = (9.1268 \cdot 10^{-7}) \frac{\text{m}^2}{\text{s}}$$

$$\nu_{247\_3.8\_вода} = (1.3371 \cdot 10^{-7}) \frac{\text{m}^2}{\text{s}} \quad \nu_{247\_3.8\_пар} = (9.1268 \cdot 10^{-7}) \frac{\text{m}^2}{\text{s}}$$

$$\nu_{247\_3.8\_пар} = (9.1268 \cdot 10^{-7}) \frac{\text{m}^2}{\text{s}} \quad \nu_{271\_3.8} = (1.062 \cdot 10^{-6}) \frac{\text{m}^2}{\text{s}} \quad \nu_{295\_3.8} = (1.2107 \cdot 10^{-6}) \frac{\text{m}^2}{\text{s}}$$

$$v_{2\_контура\_вода\_1\_участок} := \frac{G_2 \cdot \nu_{140\_3.8\_p}}{n_0 \cdot f} = 0.47942 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$n_0 = 1261 \\ f = 72.38229 \text{ } \text{mm}^2 \\ G_2 = 40.60761 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$$

$$v_{2\_контура\_вода\_2\_участок} := \frac{G_2 \cdot \nu_{212\_3.8\_p}}{n_0 \cdot f} = 0.52231 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$v_{2\_контура\_вода\_3} := \frac{G_2 \cdot \nu_{247\_вода\_p}}{n_0 \cdot f} = 0.55416 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad v_{2\_контура\_пар\_3} := \frac{G_2 \cdot \nu_{247\_пар\_p}}{n_0 \cdot f} = 23.34288 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$v_{2\_контура\_вода\_4} := \frac{G_2 \cdot \nu_{247\_вода\_p}}{n_0 \cdot f} = 0.55416 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad v_{2\_контура\_пар\_4} := \frac{G_2 \cdot \nu_{247\_пар\_p}}{n_0 \cdot f} = 23.34288 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$v_{2\_контура\_пар\_5\_участок} := \frac{G_2 \cdot \nu_{271\_3.8\_p}}{n_0 \cdot f} = 25.48417 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Параметры паросодержания для участков 3 и 4

3 участок:

$x_{пар_3} := 0.25$  $x_{пар_3\_начало} := 0$  $x_{пар_3\_конец} := 0.5$

4 участок:

$x_{пар_4} := 0.75$  $x_{пар_4\_начало} := 0.5$  $x_{пар_4\_конец} := 1$

Числа Рейнольдса для середин участков  
(Среднее значение числа Рейнольдса)

1 участок:

$Re_{2\_1} := \frac{v_{2\_контура\_вода\_1\_участок} \cdot d_{вн\_трубки}}{\nu_{140\_3.8}} = 2.16341 \cdot 10^4$

2 участок:

$Re_{2\_2} := \frac{v_{2\_контура\_вода\_2\_участок} \cdot d_{вн\_трубки}}{\nu_{176\_3.8}} = 2.89887 \cdot 10^4$

3 участок:

$Re_{2\_3\_вода} := \frac{v_{2\_контура\_вода\_3} \cdot d_{вн\_трубки}}{\nu_{247\_3.8\_вода}} = 3.97874 \cdot 10^4$  $Re_{2\_3\_пар} := \frac{v_{2\_контура\_пар\_3} \cdot d_{вн\_трубки}}{\nu_{247\_3.8\_пар}} = 2.45531 \cdot 10^5$

4 участок:

$Re_{2\_4\_вода} := \frac{v_{2\_контура\_вода\_4} \cdot d_{вн\_трубки}}{\nu_{247\_3.8\_вода}} = 3.97874 \cdot 10^4$  $Re_{2\_4\_пар} := \frac{v_{2\_контура\_пар\_4} \cdot d_{вн\_трубки}}{\nu_{247\_3.8\_пар}} = 2.45531 \cdot 10^5$

5 участок:

$Re_{2\_5} := \frac{v_{2\_контура\_пар\_5\_участок} \cdot d_{вн\_трубки}}{\nu_{271\_3.8}} = 2.30365 \cdot 10^5$

Коэффициенты гидравлического сопротивления для  
второго контура для пяти участков ( $Re_1 > 10^5$  для всех  
пяти) :

1 участок:

$\xi_{2\_1\_участка} := 0.316 \cdot Re_{2\_1}^{-0.25} = 0.02606$

2 участок:

$\xi_{2\_2\_участка} := 0.316 \cdot Re_{2\_2}^{-0.25} = 0.02422$

3 участок:

$\xi_{2\_3\_участка\_вода} := 0.316 \cdot Re_{2\_3\_вода}^{-0.25} = 0.02237$  $\xi_{2\_3\_участка\_пар} := \frac{1}{(1.82 \cdot \log(Re_{2\_3\_пар}) - 1.62)^2} = 0.01491$

4 участок:

$\xi_{2\_4\_участка\_вода} := 0.316 \cdot Re_{2\_4\_вода}^{-0.25} = 0.02237$  $\xi_{2\_4\_участка\_пар} := \frac{1}{(1.82 \cdot \log(Re_{2\_4\_пар}) - 1.62)^2} = 0.01491$

5 участок:

коэффициенты гидравлического сопротивления для  
второго контура для участков 3 и 4 для двухфазного  
состояния:

$\xi_{2\_5\_участка} := (1.82 \cdot \log(10, Re_{2\_5}) - 1.64)^{-2} = 0.18105$ 

$\xi_0 = 0.316 / Re^{0.25}$  при  $Re = 3 \cdot 10^3 \div 10^5$ , (3.14)  
 $\xi_0 = 1 / (1.82 \lg Re - 1.64)^2$  в области  $Re > 10^5$ , (3.15)  
 $\xi_0 = 0.11 [(\Delta / d_e) + (68 / Re)]^{0.25}$  при любых значениях  $Re$ . (3.16)

3 участок:

$\xi_{2\_3\_участка\_ДФ} := (1 - x_{пар_3}) \cdot \xi_{2\_3\_участка\_вода} + x_{пар_3} \cdot \xi_{2\_3\_участка\_пар} = 0.02051$  $x_{пар_3} = 0.25$

4 участок:

$\xi_{2\_4\_участка\_ДФ} := (1 - x_{пар_4}) \cdot \xi_{2\_4\_участка\_вода} + x_{пар_4} \cdot \xi_{2\_4\_участка\_пар} = 0.01677$  $x_{пар_4} = 0.75$

Плотности для второго контура для  
однофазного состояния  
(средние плотности)  
(участки 1 2 5):

1 участок:

$\rho_{ср\_2\_контура\_1\_участок} := \nu_{140\_3.8\_p}^{-1} = 927.98812 \frac{kg}{m^3}$

2 участок:

$\rho_{ср\_2\_контура\_2\_участок} := \nu_{212\_3.8\_p}^{-1} = 851.78876 \frac{kg}{m^3}$

5 участок:

$\rho_{ср\_2\_контура\_5\_участок} := \nu_{271\_3.8\_p}^{-1} = 17.4578 \frac{kg}{m^3}$

Плотности для второго контура для двухфазного  
состояния  
(средние, в начале и конце плотности)  
(участки 3 4)

3 участок:

$\rho_{2\_ДФ\_3\_участка} := \frac{1}{\frac{x_{пар_3}}{\nu_{247\_пар\_p}^{-1}} + \frac{1 - x_{пар_3}}{\nu_{247\_вода\_p}^{-1}}} = 71.1683 \frac{kg}{m^3}$

$\rho_{2\_ДФ\_3\_участка\_начало} := \frac{1}{\frac{x_{пар_3\_начало}}{\nu_{247\_пар\_p}^{-1}} + \frac{1 - x_{пар_3\_начало}}{\nu_{247\_вода\_p}^{-1}}} = 802.82595 \frac{kg}{m^3}$

$\rho_{2\_ДФ\_3\_участка\_конец} := \frac{1}{\frac{x_{пар_3\_конец}}{\nu_{247\_пар\_p}^{-1}} + \frac{1 - x_{пар_3\_конец}}{\nu_{247\_вода\_p}^{-1}}} = 37.23452 \frac{kg}{m^3}$

4 участок:

$\rho_{2\_ДФ\_4\_участка} := \frac{1}{\frac{x_{пар_4}}{\nu_{247\_пар\_p}^{-1}} + \frac{1 - x_{пар_4}}{\nu_{247\_вода\_p}^{-1}}} = 25.2128 \frac{kg}{m^3}$

$\rho_{2\_ДФ\_4\_участка\_начало} := \frac{1}{\frac{x_{пар_4\_начало}}{\nu_{247\_пар\_p}^{-1}} + \frac{1 - x_{пар_4\_начало}}{\nu_{247\_вода\_p}^{-1}}} = 37.23452 \frac{kg}{m^3}$

$\rho_{2\_ДФ\_4\_участка\_конец} := \frac{1}{\frac{x_{пар_4\_конец}}{\nu_{247\_пар\_p}^{-1}} + \frac{1 - x_{пар_4\_конец}}{\nu_{247\_вода\_p}^{-1}}} = 19.05924 \frac{kg}{m^3}$

Определим перепады давлений для второго контура:

Первый участок:

Потеря давления на трение о стенки:

$$\Delta P_{тр2\_1\_участка} := \xi_{2\_1\_участка} \cdot \frac{L_1}{d_{вн\_трубки}} \cdot \frac{v_{2\_контура\_вода\_1\_участок}^2}{\nu_{140\_3.8\_p} \cdot 2} = 154.37596 \text{ Pa}$$

Потеря давления на гидростатическую составляющую:

$$\Delta P_{2\_гидр\_1\_участок} := \nu_{140\_3.8\_p}^{-1} \cdot g \cdot L_1 = 4.8536 \text{ kPa}$$

Потеря (или выигрыш) давления, обусловленные изменением скорости потока из-за изменения плотности среды на расчётном участке.

$$\Delta P_{2\_уск\_1\_участок} := (\rho_{ср\_2\_контура\_1\_участок} \cdot v_{2\_контура\_вода\_1\_участок})^2 \cdot (\nu_{176\_3.8\_p} - \nu_{105\_3.8\_p}) = 14.68669 \text{ Pa}$$

$$\rho_{ср\_2\_контура\_1\_участок} = 927.98812 \frac{kg}{m^3} \quad v_{2\_контура\_вода\_1\_участок} = 0.47942 \frac{m}{s}$$

Второй участок:

Потеря давления на трение о стенки:

$$\Delta P_{тр2\_2\_участка} := \xi_{2\_2\_участка} \cdot \frac{L_2}{d_{вн\_трубки}} \cdot \frac{v_{2\_контура\_вода\_2\_участок}^2}{\nu_{212\_3.8\_p} \cdot 2} = 171.44091 \text{ Pa}$$

Потеря давления на гидростатическую составляющую:

$$\Delta P_{2\_гидр\_2\_участок} := \nu_{212\_3.8\_p}^{-1} \cdot g \cdot L_2 = 4.88596 \text{ kPa}$$

Потеря (или выигрыш) давления, обусловленные изменением скорости потока из-за изменения плотности среды на расчётном участке.

$$\Delta P_{2\_уск\_2\_участок} := (\rho_{ср\_2\_контура\_2\_участок} \cdot v_{2\_контура\_вода\_2\_участок})^2 \cdot (\nu_{247\_3.8\_вода\_p} - \nu_{176\_3.8\_p}) = 24.91986 \text{ Pa}$$

Третий участок:

Потеря давления на трение о стенки:

$$\Delta P_{тр2\_3\_участка} := \xi_{2\_3\_участка\_дф} \cdot \frac{L_3}{d_{вн\_трубки}} \cdot \frac{\left(\frac{G_2}{n_0 \cdot f}\right)^2}{\rho_{2\_дф\_3\_участка} \cdot 2} = 7.4866 \text{ kPa}$$

Потеря давления на гидростатическую составляющую:

$$\Delta P_{2\_гидр\_3\_участок} := \left(\frac{\rho_{2\_дф\_3\_участка\_начало} + \rho_{2\_дф\_3\_участка\_конец}}{2}\right) \cdot g \cdot L_3 = 10.38086 \text{ kPa}$$

Потеря (или выигрыш) давления, обусловленные изменением скорости потока из-за изменения плотности среды на расчётном участке.

$$\Delta P_{2\_уск\_3\_участок} := \left(\frac{G_2}{n_0 \cdot f}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{\rho_{2\_дф\_3\_участка\_конец}} - \frac{1}{\rho_{2\_дф\_3\_участка\_начало}}\right) = 5.06932136204886 \text{ kPa}$$

Четвёртый участок:

Потеря давления на трение о стенки:

$$\Delta P_{тр2\_4\_участка} := \xi_{2\_4\_участка\_дф} \cdot \frac{L_4}{d_{вн\_трубки}} \cdot \frac{\left(\frac{G_2}{n_0 \cdot f}\right)^2}{\rho_{2\_дф\_4\_участка} \cdot 2} = 35.27096 \text{ kPa}$$

Потеря давления на гидростатическую составляющую:

$$\Delta P_{2\_гидр\_4\_участок} := \left(\frac{\rho_{2\_дф\_4\_участка\_начало} + \rho_{2\_дф\_4\_участка\_конец}}{2}\right) \cdot g \cdot L_4 = 1.41942 \text{ kPa}$$

Потеря (или выигрыш) давления, обусловленные изменением скорости потока из-за изменения плотности среды на расчётном участке.

$$\Delta P_{2\_уск\_4\_участок} := \left(\frac{G_2}{n_0 \cdot f}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{\rho_{2\_дф\_4\_участка\_конец}} - \frac{1}{\rho_{2\_дф\_4\_участка\_начало}}\right) = 5.06932136204886 \text{ kPa}$$

Пятый участок:

Потеря давления на трение о стенки:

$$\Delta P_{тр2\_5\_участка} := \xi_{2\_5\_участка} \cdot \frac{L_5}{d_{вн\_трубки}} \cdot \frac{v_{2\_контура\_пар\_5\_участок}^2}{\nu_{271\_3.8\_p} \cdot 2} = 164.86743 \text{ kPa} \quad 164.86743 \text{ kPa}$$

Потеря давления на гидростатическую составляющую:

$$\Delta P_{2\_гидр\_5\_участок} := (\nu_{271\_3.8\_p}^{-1}) \cdot g \cdot L_5 = 264.01321 \text{ Pa}$$

Потеря (или выигрыш) давления, обусловленные изменением скорости потока из-за изменения плотности среды на расчётном участке.

$$\Delta P_{2\_уск\_5\_участок} := (\rho_{ср\_2\_контура\_5\_участок} \cdot v_{2\_контура\_пар\_5\_участок})^2 \cdot (\nu_{295\_3.8\_p} - \nu_{247\_3.8\_пар\_p}) = 1.79862 \text{ kPa}$$

Учёт местных сопротивлений:

Вход (Первый участок)

$$v_{2\_105\_3.8} := \frac{G_2 \cdot \nu_{105\_3.8\_p}}{n_0 \cdot f} = 0.46514 \frac{m}{s} \quad \nu_{105\_3.8\_p} = (1.0455 \cdot 10^{-3}) \frac{m^3}{kg}$$
$$\Delta P_{мест\_вход} := 2.3 \cdot \frac{v_{2\_105\_3.8}^2}{2 \cdot \nu_{105\_3.8\_p}} = 237.98072 \text{ Pa}$$

Выход (Пятый участок)

$$v_{2\_295\_3.8} := \frac{G_2 \cdot \nu_{295\_3.8\_p}}{n_0 \cdot f} = 27.38744 \frac{m}{s}$$
$$\Delta P_{мест\_выход} := 2.3 \cdot \frac{v_{2\_295\_3.8}^2}{2 \cdot \nu_{295\_3.8\_p}} = 14.0123 \text{ kPa} \quad \nu_{295\_3.8\_p} = (61.559 \cdot 10^{-3}) \frac{m^3}{kg}$$

Итого, перепады давлений для всех пяти участков:

$$\Delta P_{2\_1\_участка} := \Delta P_{тр2\_1\_участка} + \Delta P_{2\_гидр\_1\_участок} - \Delta P_{2\_уск\_1\_участок} + \Delta P_{мест\_вход} = 5.23127 \text{ kPa}$$
$$\Delta P_{2\_2\_участка} := \Delta P_{тр2\_2\_участка} + \Delta P_{2\_гидр\_2\_участок} - \Delta P_{2\_уск\_2\_участок} = 5.03249 \text{ kPa}$$
$$\Delta P_{2\_3\_участка} := \Delta P_{тр2\_3\_участка} + \Delta P_{2\_гидр\_3\_участок} - \Delta P_{2\_уск\_3\_участок} = 12.79814 \text{ kPa}$$
$$\Delta P_{2\_4\_участка} := \Delta P_{тр2\_4\_участка} + \Delta P_{2\_гидр\_4\_участок} - \Delta P_{2\_уск\_4\_участок} = 31.62105 \text{ kPa}$$
$$\Delta P_{2\_5\_участка} := \Delta P_{тр2\_5\_участка} + \Delta P_{2\_гидр\_5\_участок} - \Delta P_{2\_уск\_5\_участок} + \Delta P_{мест\_выход} = 177.34512 \text{ kPa}$$

Определим мощности на прокачку для каждых из участков:

$$\Delta N_{2\_контура\_1\_участок} := \frac{G_2}{\rho_{ср\_2\_контура\_1\_участок} \cdot \eta_H} \cdot \Delta P_{2\_1\_участка} = 269.31063 \text{ } \textcolor{blue}{W}$$
$$\Delta N_{2\_контура\_2\_участок} := \frac{G_2}{\rho_{ср\_2\_контура\_2\_участок} \cdot \eta_H} \cdot \Delta P_{2\_2\_участка} = 282.25334 \text{ } \textcolor{blue}{W}$$
$$\Delta N_{2\_контура\_3\_участок} := \frac{G_2}{\rho_{2\_ДФ\_3\_участка} \cdot \eta_H} \cdot \Delta P_{2\_3\_участка} = 8.5911 \text{ } \textcolor{blue}{kW}$$
$$\Delta N_{2\_контура\_4\_участок} := \frac{G_2}{\rho_{2\_ДФ\_4\_участка} \cdot \eta_H} \cdot \Delta P_{2\_4\_участка} = 59.91614 \text{ } \textcolor{blue}{kW}$$
$$\Delta N_{2\_контура\_5\_участок} := \frac{G_2}{\rho_{ср\_2\_контура\_5\_участок} \cdot \eta_H} \cdot \Delta P_{2\_5\_участка} = 485.30894 \text{ } \textcolor{blue}{kW}$$

$$G_2 = 40.60761 \frac{\textcolor{blue}{kg}}{s} \qquad \eta_H = 0.85$$
$$\rho_{ср\_2\_контура\_1\_участок} = 927.98812 \frac{\textcolor{blue}{kg}}{m^3}$$
$$\rho_{ср\_2\_контура\_2\_участок} = 851.78876 \frac{\textcolor{blue}{kg}}{m^3}$$
$$\rho_{2\_ДФ\_3\_участка} = 71.1683 \frac{\textcolor{blue}{kg}}{m^3}$$
$$\rho_{2\_ДФ\_4\_участка} = 25.2128 \frac{\textcolor{blue}{kg}}{m^3}$$
$$\rho_{ср\_2\_контура\_5\_участок} = 17.4578 \frac{\textcolor{blue}{kg}}{m^3}$$

Итого, суммарная мощность на прокачку равна:

$$\Delta N := \Delta N_{1\_контура} + \left( \Delta N_{2\_контура\_1\_участок} + \Delta N_{2\_контура\_2\_участок} + \Delta N_{2\_контура\_3\_участок} + \Delta N_{2\_контура\_4\_участок} + \Delta N_{2\_контура\_5\_участок} \right) = 0.55437 \text{ } \textcolor{blue}{MW}$$
$$\Delta N_{1\_контура} = 0 \text{ } \textcolor{blue}{W}$$

$$\Delta N_{2\_контура\_5\_участок} = \left( 4.85309 \cdot 10^5 \right) \text{ } \textcolor{blue}{W}$$

Определим КПД Нетто:

$$\Delta N_{1\_контура} = 0 \text{ } \textcolor{blue}{MW}$$

Параметры для определения  
КПД Нетто:

$$\left( \Delta N_{2\_контура\_1\_участок} + \Delta N_{2\_контура\_2\_участок} + \Delta N_{2\_контура\_3\_участок} + \Delta N_{2\_контура\_4\_участок} + \Delta N_{2\_контура\_5\_участок} \right) = 554.36773 \text{ } \textcolor{blue}{kW}$$

$$\eta_{брутто} = 0.31007$$
$$N_{парогенераторов} = 10$$
$$Q_{реактора} = 1015.88606 \text{ } \textcolor{blue}{MW}$$
$$\Delta N = 0.55437 \text{ } \textcolor{blue}{MW}$$

Вычислим КПД Нетто:

$$\eta_{нетто} := \eta_{брутто} - \frac{\Delta N \cdot N_{парогенераторов}}{Q_{реактора}} = 0.30462$$

Парогенераторы стоят внутри реактора - интегральная компоновка. Давление внутри и снаружи кожуха одинаковое. была выбрана сравнительно небольшая толщина стенки корпуса парогенератора

$$\delta_{ст\_парогенератора} = 10 \text{ } \textcolor{blue}{mm} \text{ и толщиной днища } \delta_{днища} = 10 \text{ } \textcolor{blue}{mm}$$

$$\delta_{ст\_парогенератора} = 10 \text{ } \textcolor{blue}{mm}$$

Прочностной расчёт толщины трубной доски:

Расчётное давление (раннее было вычислено):

$$p_{расч} = 14.875 \text{ } \textcolor{blue}{MPa}$$

Предел прочности стали:

$$\sigma_H = 200 \text{ } \textcolor{blue}{MPa}$$

Шаг между центрами отверстий:

$$t = 0.0192 \text{ } \textcolor{blue}{m}$$

Внутренний диаметр парогенератора:

$$d_{вн\_парогенератора} = 800 \text{ } \textcolor{blue}{mm}$$

Коэффициент прочности (коэффициент ослабления) трубной доски, который учитывает уменьшение её прочности из-за отверстий для труб.

$$\varphi_{трубной\_доски} := 0.975 - 0.68 \cdot \frac{d_{трубки}}{t} = 0.40833$$
$$t = 0.0192 \text{ } \textcolor{blue}{m}$$

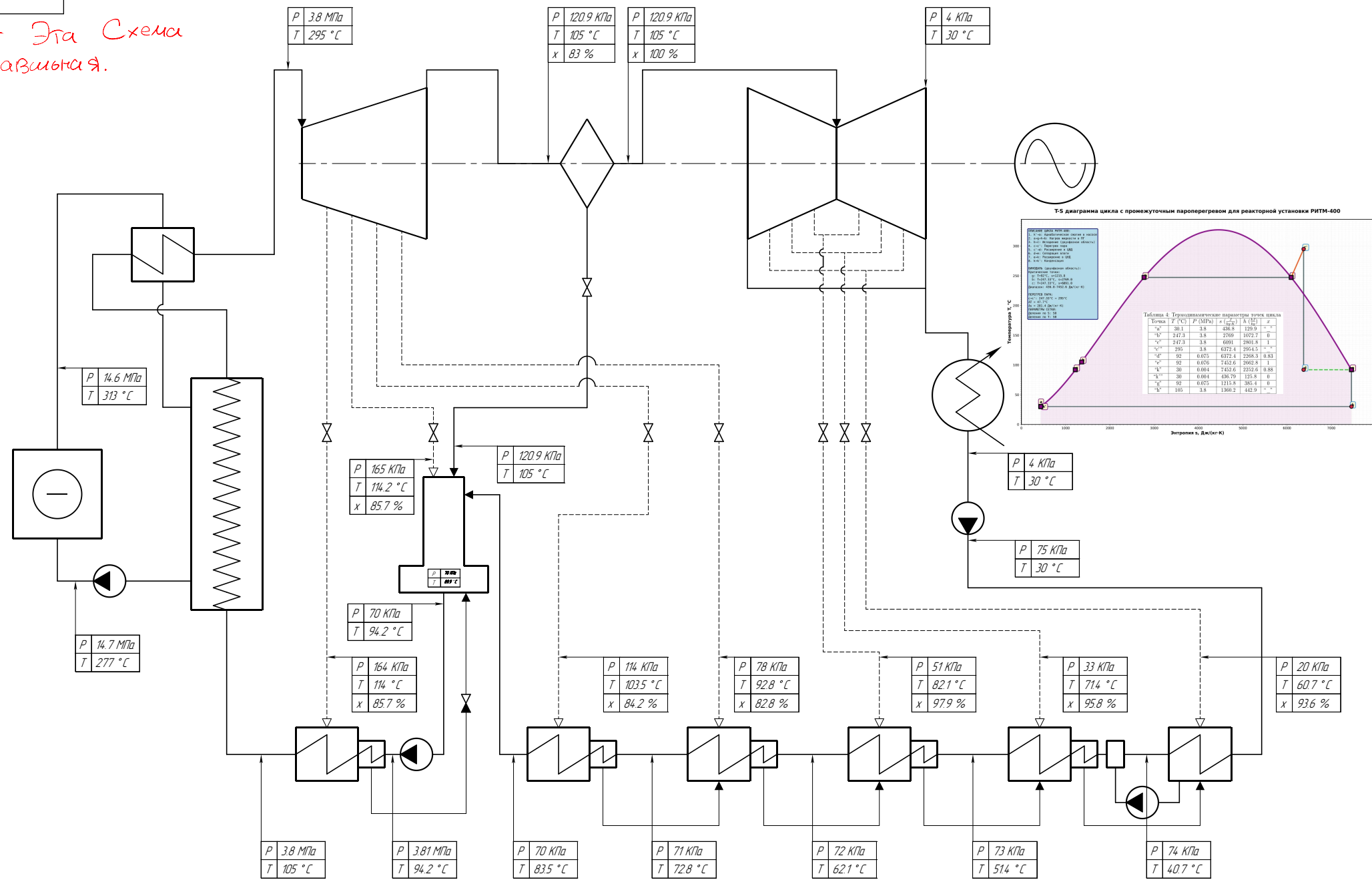
Толщина трубной доски:

$$\delta_{трубной\_доски} := 0.393 \cdot d_{вн\_парогенератора} \cdot \sqrt{\frac{p_{расч}}{\sigma_H \cdot \varphi_{трубной\_доски}}} = 134.18025 \text{ } \textcolor{blue}{mm}$$

Параметры парогенератора интегральной компоновки для РИТМ-400:

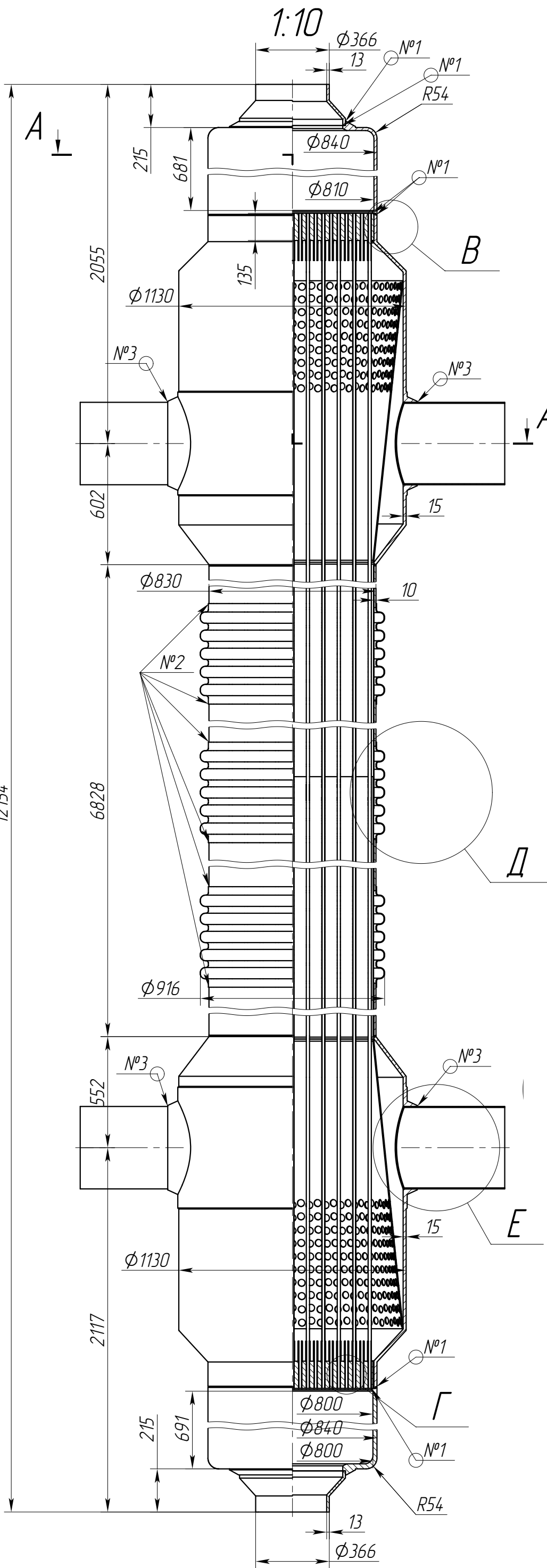
|                                            |                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Электрическая мощность реактора:           | $W_{эл} = 315 \text{ MW}$                               |
| Тепловая мощность реактора:                | $Q_{\text{реактора}} = 1015.88606 \text{ MW}$           |
| КПД-брутто:                                | $\eta_{\text{брутто}} = 0.31007$                        |
| Тепловая мощность парогенератора, МВт:     | $Q_{\text{парогенератора}} = 101.58861 \text{ MW}$      |
| Количество парогенераторов:                | $N_{\text{парогенераторов}} = 10$                       |
| Расход теплоносителя первого контура:      | $G_1 = 528.67447 \frac{kg}{s}$                          |
| Расход теплоносителя второго контура:      | $G_2 = 40.60761 \frac{kg}{s}$                           |
| Средняя скорость теплоносителя             | $v_{1\_контура\_средняя} = 2.87983 \frac{m}{s}$         |
| Средняя скорость воды второго контура:     | $v_{2\_контура\_вода} = 0.49815 \frac{m}{s}$            |
| Скорость пара на выходе из парогенератора: | $v_{2\_контура\_пар} = 27.38744 \frac{m}{s}$            |
| Площадь теплообменной поверхности          | $F = 654.31263 \text{ m}^2$                             |
| Средняя длина труб:                        | $L = 10.32287 \text{ m}$                                |
| Диаметр труб:                              | $d_{\text{трубки}} = 16 \text{ mm}$                     |
| Толщина стенки трубки:                     | $\delta_{\text{ст\_трубки}} = 3.2 \text{ mm}$           |
| Число труб для одного парогенератора:      | $n_0 = 1261$                                            |
| Диаметр кожуха парогенератора:             | $d_{\text{наружный\_парогенератора}} = 0.82 \text{ m}$  |
| Толщина днища парогенератора:              | $\delta_{\text{днища}} = 8 \text{ mm}$                  |
| Толщина стенки парогенератора:             | $\delta_{\text{ст\_парогенератора}} = 10 \text{ mm}$    |
| Толщина трубной доски:                     | $\delta_{\text{трубной\_доски}} = 134.18025 \text{ mm}$ |
| КПД-нетто:                                 | $\eta_{\text{нетто}} = 0.30462$                         |

Вот Эта Схема  
Правильная.

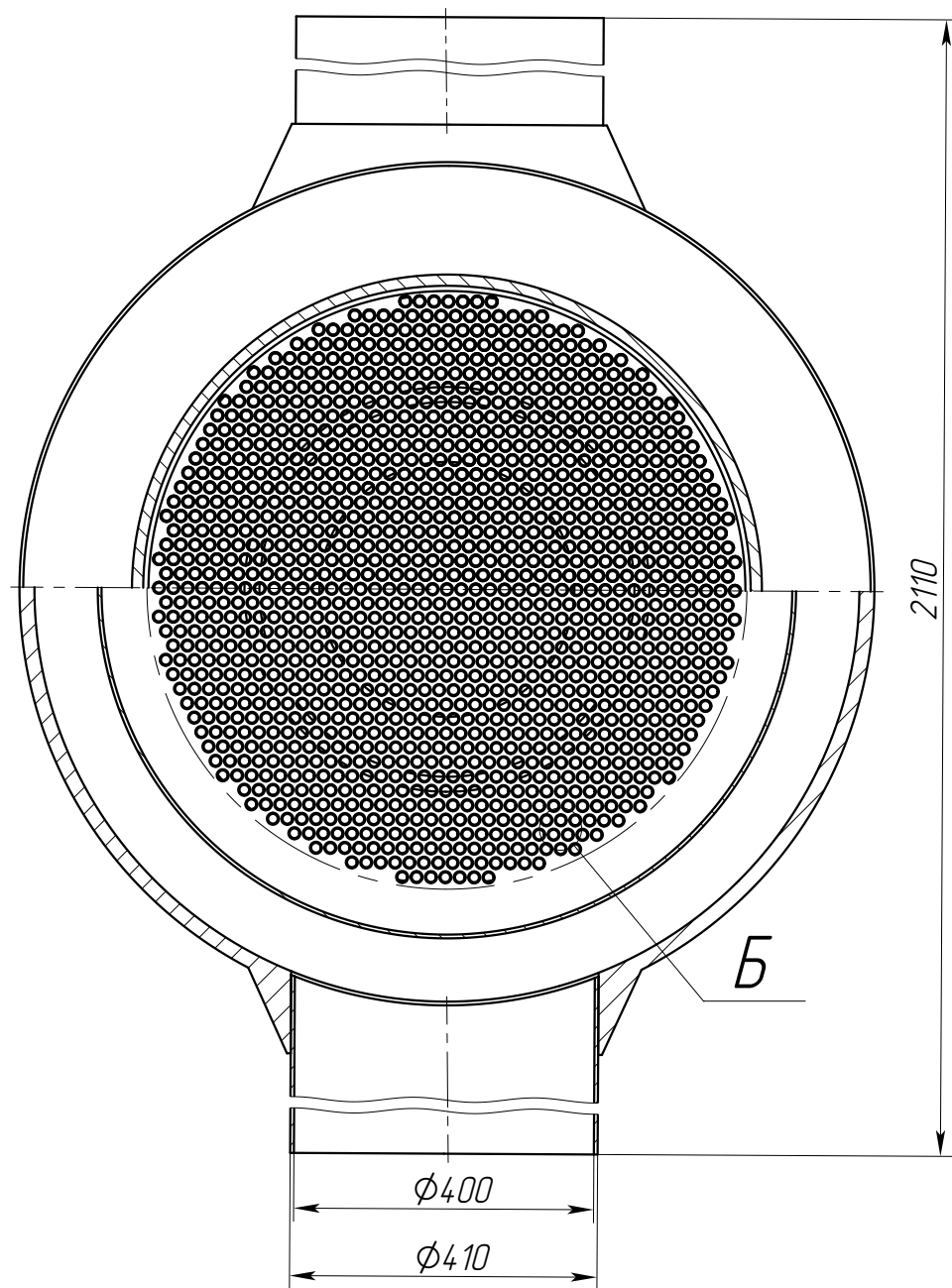




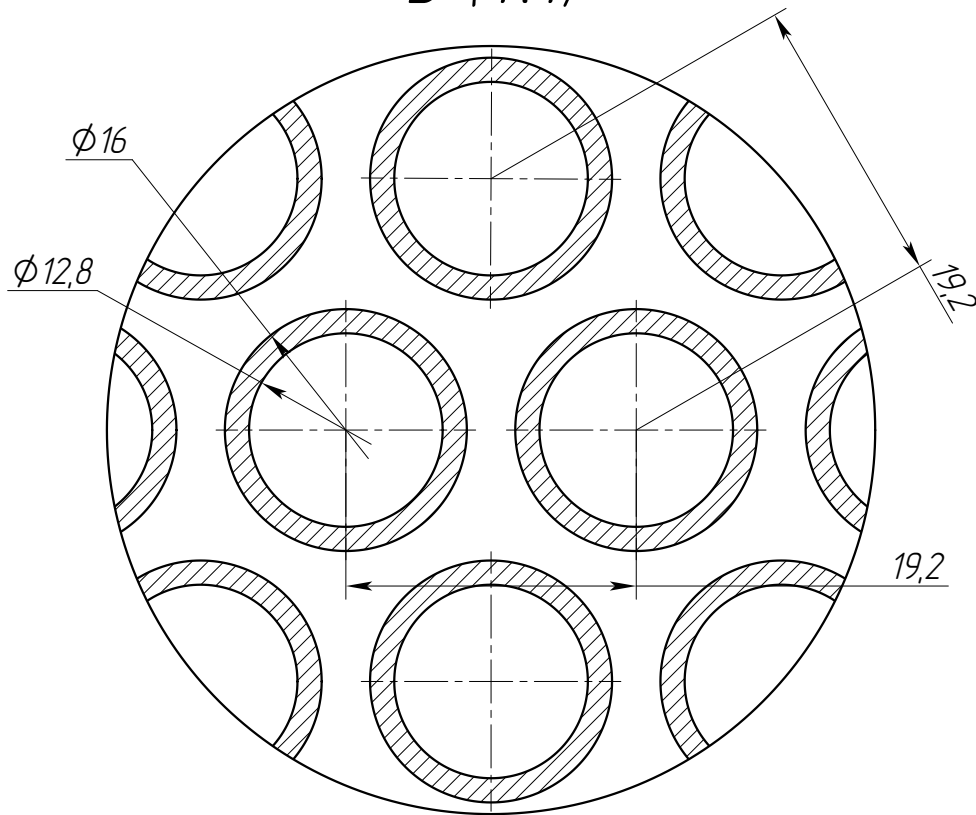
Похоже, Не Соплазуется с Авижением Потокв.



А-А (1:5) ☉



Б (4:1)



|           |               |          |       |      |  |                  |         |        |
|-----------|---------------|----------|-------|------|--|------------------|---------|--------|
|           |               |          |       |      |  | СБ               |         |        |
| Изм.      | Лист          | № докум. | Подп. | Дата |  | Парогенератор    | Лит.    | Масса  |
| Разраб.   | Семичаев А.В. | Подп.    | Дата  |      |  |                  | 5484,52 | 1:10   |
| Проб.     | Лоздеева И.Г. |          |       |      |  | Сборочный чертёж | Лист    | Листов |
| Н. контр. |               |          |       |      |  |                  | 1       | 2      |
| Утв.      |               |          |       |      |  | НИЯУ МИФИ ИЯФУТ  |         |        |

Копировал

Формат А1

|             |              |              |             |              |          |               |
|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------|---------------|
| Имя № подл. | Подп. и дата | Взам.инженер | Имя № подл. | Подп. и дата | Спроб. № | Перв. приняв. |
|             |              |              |             |              |          |               |





